

Analysis I

Koblenz, 11. Februar 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen	2
2 Reelle Zahlen	6
3 Folgen und Reihen	11
4 Exponentialfunktion	20
5 Punktmengen und Intervalle	26
6 Funktionen	30
7 Grenzwerte und Stetigkeit	36
8 Elementare Funktionen	43
9 Differenziation	47
10 Kurvendiskussion	55
11 Integration	59

1 Grundlagen

Grundlagen der Mengenlehre

Definition 1.1 (Cantor'sche intuitive Mengendefinition). Eine Menge ist eine Zusammenfassung wohlunterschiedener Objekte der Anschauung oder des Denkens zu einem Ganzen (einer Gesamtheit).

- Objekte in A heißen Elemente von A ;
- Annahme: Für jede Menge A und jedes Objekt x gilt genau eine der Relationen

$$x \in A \quad \text{oder} \quad x \notin A.$$

- Eine Gesamtheit A , die kein Element enthält, heißt leere Menge $\emptyset$.
- Zwei Möglichkeiten der Charakterisierung bzw. Darstellung von Mengen:
 1. die aufzählende Darstellung, d.h. die Elemente werden explizit aufgelistet

$$A := \{\text{Eiche, Buche, Fichte, Tanne}\},$$

2. die beschreibende Darstellung, d.h. die Charakterisierung der Elemente durch eine Eigenschaft,

$$B := \{n : \omega(C(n)) = W\},$$

(lies: B ist die Menge aller n , für die gilt: $\omega(C(n)) = W$) dabei ist $C(n)$ eine Aussageform, z.B.

$$C(n) := „n \text{ ist eine natürliche Zahl } n \in \mathbb{N} \text{ und es gibt ein } p \in \mathbb{N} \text{ mit } n = 2p“.$$

In diesem Fall ist B die Menge der geraden natürlichen Zahlen $2\mathbb{N}$.

Teilmengen, Mengenbeziehungen, Mengenoperationen

1. A heißt Teilmenge von B bzw. B heißt Obermenge von A , wenn jedes Element von A auch Element von B ist:

$$x \in A \Rightarrow x \in B.$$

Schreibweise: $A \subseteq B$.

2. Die Mengen A und B sind gleich, wenn jedes Element von A auch Element von B ist und jedes Element von B auch Element von A ist:

$$x \in A \Leftrightarrow x \in B \quad \text{bzw.} \quad A \subseteq B \wedge B \subseteq A.$$

Schreibweise: $A = B$.

3. A heißt echte Teilmenge von B , wenn A Teilmenge von B ist und mindestens ein Element b von B existiert, das nicht zu A gehört:

$$x \in A \Rightarrow x \in B \wedge \exists b \in B : b \notin A \quad \text{bzw.} \quad A \subseteq B \wedge A \neq B.$$

Schreibweise: $A \subset B$.

4. Vereinigung zweier Mengen

$$A \cup B := \{x : x \in A \vee x \in B\}.$$

5. Durchschnitt zweier Mengen

$$A \cap B := \{x : x \in A \wedge x \in B\}.$$

6. Differenz zweier Mengen

$$A \setminus B := \{x \in A : x \notin B\}.$$

7. Komplement einer Menge bzgl. der Obermenge X

$$A^c := X \setminus A.$$

Natürliche Zahlen

Definition 1.2 (Peano Axiome).

P1 0 ist eine natürliche Zahl.

P2 Jede natürliche Zahl n hat genau einen Nachfolger $\nu(n) \in \mathbb{N}$ (Schreibweise $1 = \nu(0)$, $2 = \nu(1)$ usw., bzw. $\nu(n) = n + 1$).

P3 0 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl.

P4 die Nachfolger zweier verschiedener natürlicher Zahlen sind voneinander verschieden (daraus folgt insbesondere, dass jede natürliche Zahl außer 0 genau einen Vorgänger hat).

P5 Induktionsprinzip: Sei $A \subseteq \mathbb{N}$ mit

(i) $0 \in A$,

(ii) $n \in A \Rightarrow \nu(n) \in A$.

Dann ist $A = \mathbb{N}$.

Prinzip der vollständigen Induktion

Definition 1.3. Seien $n_0 \in \mathbb{N}$ und $\mathcal{A}(n)$ eine Aussageform für jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$. Wenn die beiden Aussagen

1) $\mathcal{A}(n_0)$ ist wahr,

2) für alle $k \in \mathbb{N}$, $k \geq n_0$: $\mathcal{A}(k)$ ist wahr $\Rightarrow \mathcal{A}(k+1)$ ist wahr

gelten, dann ist die Aussage $\mathcal{A}(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq n_0$ wahr.

Beispiel. $\mathcal{A}(n)$ sei gegeben durch: Für alle $q \in \mathbb{R} \setminus \{1\}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$.

Beweis durch vollständige Induktion:

- Induktionsanfang (IA):

$$n = 0 : \quad q^0 = 1 = \frac{1 - q^{0+1}}{1 - q} = \frac{1 - q}{1 - q} = 1$$

- Induktionsvoraussetzung (IV): Es gelte für ein $n \in \mathbb{N}$

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$$

- Induktionsschritt (IS): Zeige, dass

$$\sum_{k=0}^{n+1} q^k = \frac{1 - q^{n+1+1}}{1 - q}$$

- Nachweis:

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n+1} q^k &= \sum_{k=0}^n q^k + q^{n+1} \\ &= \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} + q^{n+1} = \frac{1 - q^{n+2}}{1 - q} \end{aligned}$$

also stimmt $A(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Definition 1.4. Die Menge $\mathbb{P} := \{p \in \mathbb{N} : p > 1 \text{ und } p \text{ hat nur Teiler } 1 \text{ und } p\}$ heißt Primzahlen.

Lemma 1.5 (Fundamentalsatz der Arithmetik). *Jede natürliche Zahl $n > 1$ lässt sich eindeutig als Produkt endlich vieler Primzahlen darstellen, wenn man die Primzahlen der Größe nach ordnet.*

Demnach lässt sich jede natürliche Zahl $n > 1$ auf genau eine Weise durch ein Produkt aus Primzahlpotenzen darstellen:

$$n = p_1^{\nu_1} p_2^{\nu_2} \cdots p_k^{\nu_k}$$

mit $p_1, p_2, \dots, p_k \in \mathbb{P}$, $\nu_1, \nu_2, \dots, \nu_k \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$ und $p_1 < p_2 < \cdots < p_k$.

Beweis. Hier nur Existenz durch Induktion:

(IA) $n_0 = 2$, also $p_1 = 2, r_1 = 1$.

(IV) $\mathcal{A}(n)$ wahr für ein $n \in \mathbb{N}$, d.h. $n = p_1^{r_1} \cdots p_k^{r_k}$, wobei $k \in \mathbb{N}$ und $p_i \in \mathbb{P}, r_i \in \mathbb{N} \forall 1 \leq i \leq k$.

(IS) Betrachte $\mathcal{A}(n+1)$ durch Fallunterscheidung

1. $n+1$ prim, dann genügt $p_1 = n+1, r_1 = 1$
2. $n+1$ nicht prim, dann existieren $a, b \in \mathbb{N}$ mit $2 \leq a, b < n+1$, sodass $n+1 = a \cdot b$.
Nach (IV) existiert $a = p_{\ell_1}^{q_1} \cdots p_{\ell_m}^{q_m}, b = p_{s_1}^{w_1} \cdots p_{s_g}^{w_g}$ und somit

$$n+1 = p_{\ell_1}^{q_1} \cdots p_{\ell_m}^{q_m} \cdot p_{s_1}^{w_1} \cdots p_{s_g}^{w_g}.$$

□

Ganze Zahlen

Definition 1.6. Die Menge der ganzen Zahlen bezeichnen wir mit

$$\mathbb{Z} = \{0, +1, -1, +2, -2, +3, -3, \dots\}.$$

Bemerkung 1.7.

1. In $\mathbb{Z}$ ist

$$n + x = m$$

für beliebige $n, m \in \mathbb{Z}$ nach x auflösbar.

2. Merke: $\mathbb{Z}$ ist abgeschlossen gegenüber Addition, Subtraktion und Multiplikation.

Aber: Nicht gegenüber Division, denn:

Suchen wir eine Lösung x der Gleichung $nx = m$ für $n, m \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, so gibt es eine Lösung $x \in \mathbb{Z}$ nur dann, wenn n ein Teiler von m ist.

Rationale Zahlen

Definition 1.8. Die Menge der rationalen Zahlen bezeichnen wir mit

$$\mathbb{Q} = \{q : q = \frac{a}{b}, a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0, a, b \text{ teilerfremd}\}.$$

Bemerkung 1.9.

1. $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$, setze $b = 1$
2. a, b teilerfremd $\Rightarrow$ Brüche, die nur durch Erweitern oder Kürzen auseinander hervorgehen sind keine eigenständigen Elemente in $\mathbb{Q}$.

Grundlage dafür: Primfaktorzerlegung von Zähler und Nenner. Es wird solange gekürzt, bis in Zähler und Nenner nur noch unterschiedliche Primzahlen vorhanden sind. Wir sagen auch, dass der größte gemeinsame Teiler von a und b die Eins ist; $\text{ggT}(a, b) = 1$.

In $\mathbb{Q}$ hat die Gleichung $nx = m$, ($n, m \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$) eine Lösung $x = \frac{m}{n}$.

Periodische Dezimalbrüche

$a \in \mathbb{Q} \rightarrow a$ darstellbar als unendlicher periodischer Dezimalbruch:

$$a = \sum_{n=0}^m z_{m-n} 10^{m-n} + \sum_{k=1}^{\infty} z_{-k} 10^{-k}, z_i \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}.$$

Kurzform: $a = z_m z_{m-1} \dots z_0, z_{-1} z_{-2} \dots$

Beispiel.

1. Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{1}{7} &= 0,142857142857 \dots = \\ &10^{-1} + 4 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3} \\ &+ 8 \cdot 10^{-4} + 5 \cdot 10^{-5} + 7 \cdot 10^{-6} + \dots, \end{aligned}$$

Periode hier 142857.

2. Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{90}{8} &= 11.25000 \dots = \\ &1 \cdot 10^1 + 1 \cdot 10^0 + 2 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}. \end{aligned}$$

Periode hier 0.

2 Reelle Zahlen

Beachte: $x \in \mathbb{Q}$ mit $x^2 = 2$ existiert nicht!

Erweiterung von $\mathbb{Q}$ notwendig $\rightarrow$ Reelle Zahlen

$$\mathbb{R} = \{x : x \text{ ist unendlicher Dezimalbruch}\}.$$

Problematisch: Aufschreiben solcher nicht-periodischer Dezimalbrüche. Man kann nur Näherungen angeben, z.B.

$$1,41 ; \quad 1,414 ; \quad 1,4142 ; \quad 1,41421 \dots$$

für $x = \sqrt{2}$.

Beim Rechnen mit diesen nicht-periodischen Dezimalbrüchen muss man sich im Allgemeinen auch auf Näherungswerte in Form endlicher Dezimalbrüche stützen.

Wenn wir wissen was Mengen sind, wie können wir die Menge der Reellen Zahlen beschreiben?

Axiome der reellen Zahlen

Definition 2.1. Mit $\mathbb{R}$ bezeichnen wir die Menge aller reellen Zahlen, auf denen wir die Verknüpfungen Addition und Multiplikation wie folgt definieren:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x + y, \\ \cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto x \cdot y =: xy \end{aligned}$$

Damit ist aber noch nicht die Menge $\mathbb{R}$ an sich beschrieben. Am gebräuchlichsten ist eine Definitionen über sog. Dedekind'sche Schnitte von Teilmengen der rationalen Zahlen $\mathbb{Q}$.

Körper Axiome

Axiome der Addition

A1 Assoziativgesetz.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (x + y) + z = x + (y + z).$$

A2 Kommutativ Gesetz.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y = y + x.$$

A3 Neutrales Element.

$$\exists 0 \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = x.$$

A4 Negatives Element.

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists -x \in \mathbb{R} : x + (-x) = 0.$$

Axiome der Multiplikation

M1 Assoziativgesetz.

$$\forall x, y, z \in \mathbb{R} : (xy)z = x(yz).$$

M2 Kommutativ Gesetz.

$$\forall x, y \in \mathbb{R} : xy = yx.$$

M3 Neutrales Element.

$$\exists 1 \in \mathbb{R}, 1 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R} : x \cdot 1 = x.$$

M4 Inverses Element.

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists x^{-1} \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : xx^{-1} = 1.$$

Distributiv Gesetz

$$D \quad \forall x, y, z \in \mathbb{R} : x(y + z) = xy + xz.$$

Definition 2.2 (Anordnungsaxiome).

O1 Trichotomie. Für jedes x gilt genau eine der drei Beziehungen

$$x > 0, \quad x = 0, \quad -x > 0.$$

O2 Abgeschlossenheit gegenüber Addition.

$$x > 0 \text{ und } y > 0 \Rightarrow x + y > 0.$$

O3 Abgeschlossenheit gegenüber Multiplikation.

$$x > 0 \text{ und } y > 0 \Rightarrow xy > 0.$$

Bemerkung 2.3 (Archimedisches Axiom). Zu je zwei reellen Zahlen $x, y > 0$ existiert eine natürliche Zahl n mit $nx > y$.

Bemerkung 2.4 (Vollständigkeitsaxiom). In $\mathbb{R}$ konvergiert jede Cauchy-Folge.

Bemerkung 2.5 (Folgerungen aus den Körperaxiomen).

- $-0 = 0$
- $a + x = b$ hat eindeutige Lösung $x = b - a$
- $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt $-(-x) = x$
- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ gilt $-(x + y) = -x - y$
- $\forall a, b \in \mathbb{R}$ mit $a \neq 0$ hat $ax = b$ eindeutige Lösung $x = a^{-1} =: \frac{b}{a}$
- $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ gilt $(x + y)z = xz + yz$
- $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt $x \cdot 0 = 0$
- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ gilt $xy = 0 \Leftrightarrow x = 0$ oder $y = 0$
- $\forall x \in \mathbb{R}$ gilt $-x = (-1)x$
- $\forall x, y \in \mathbb{R}$ gilt $(-x)(-y) = xy$
- $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt $(x^{-1})^{-1} = x$
- $\forall x, y \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ gilt $(xy)^{-1} = x^{-1}y^{-1}$

Bemerkung 2.6 (Folgerungen aus den Anordnungsaxiomen).

- Transitivität: $x < y$ und $y < z \Rightarrow x < z$
- $x < y \Leftrightarrow -x > -y$
- $x \neq 0 \Rightarrow x^2 > 0$ und insbesondere $1 > 0$

Körper allgemein

Definition 2.7. Eine Menge $\mathbb{K}$ mit den Verknüpfungen

$$\begin{aligned} + : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K}, (x, y) \mapsto x + y, \\ \cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K} &\rightarrow \mathbb{K}, (x, y) \mapsto x \cdot y =: xy, \end{aligned}$$

heißt Körper, wenn die Regeln A1-A4, M1-M4 und D erfüllt sind.

Beispiel.

- $\mathbb{K} := \mathbb{Q}$ (Rationale Zahlen);
- $\mathbb{K} := \mathbb{C}$ (Komplexe Zahlen);
- $\mathbb{K} := \mathbb{F}_2$.

Wichtig sind

Definition 2.8 (Potenzen). Sei $x \in \mathbb{K}$ und $n \in \mathbb{N}$. Es wird definiert

$$x^0 := 1, \quad x^{n+1} := x^n x \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad x^{-n} := (x^{-1})^n \quad \forall n \in \mathbb{N}, x \neq 0.$$

Bemerkung 2.9. Rechenregeln ($n, m \in \mathbb{Z}$, $x, y \neq 0$, falls entsprechende Potenzen negativ):

- $x^n x^m = x^{n+m}$,
- $(x^n)^m = x^{mn}$,
- $x^n y^n = (xy)^n$.

Komplexe Zahlen

Definition 2.10 (Körper der komplexen Zahlen).

- 1) Unter einer komplexen Zahl $z \in \mathbb{C}$ versteht man einen Ausdruck der Form

$$z := a + bi \quad \text{mit} \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

$a \in \mathbb{R}$ heißt Realteil von z : $\operatorname{Re} z := a$, $b \in \mathbb{R}$ heißt Imaginärteil von z : $\operatorname{Im} z := b$ und i imaginäre Einheit.

- 2) Zwei komplexe Zahlen sind gleich, wenn sowohl die Realteile als auch die Imaginärteile übereinstimmen. Insbesondere ist

$$a + bi = 0 \Leftrightarrow a = 0 \wedge b = 0.$$

Wir statten die komplexen Zahlen mit einer Addition $+$ und einer Multiplikation $\cdot$ wie folgt aus:

$$+ : z_1 + z_2 = (a_1 + b_1 i) + (a_2 + b_2 i) := (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)i.$$

$$\cdot : z_1 \cdot z_2 = (a_1 + b_1 i) \cdot (a_2 + b_2 i) := (a_1 a_2 - b_1 b_2) + (a_1 b_2 + a_2 b_1)i.$$

nE: $0+0i$ ist das neutrale Element der Addition, $1+0i$ das neutrale Element der Multiplikation.

Damit heißt $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ Körper der komplexen Zahlen.

Weitere Folgerungen der reellen Zahlen

Sei $x \in \mathbb{R}$ und

$$|x| := \begin{cases} x; & x \geq 0 \\ -x; & x < 0 \end{cases}$$

der Absolutbetrag von x . Dann gilt

1. $|x| \geq 0$ und $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2. $|xy| = |x||y|$
3. $|x + y| \leq |x| + |y|$ (Dreiecksungleichung)
4. $||x| - |y|| \leq |x - y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 1)
5. $||x| - |y|| \leq |x + y|$ (Inverse Dreiecksungleichung 2)

Nachweis der Dreiecksungleichung:

$$\begin{aligned} x \leq |x|, y \leq |y| &\Rightarrow x + y \leq |x| + |y| \\ -x \leq |x|, -y \leq |y| &\Rightarrow -(x + y) \leq |x| + |y| \end{aligned}$$

Insgesamt $|x + y| \leq |x| + |y|$. Nachweis der inversen Dreiecksungleichung: Es gilt

$$\begin{aligned} x = x - y + y &\Rightarrow |x| = |x - y + y| \leq |x - y| + |y| \\ &\Leftrightarrow |x| - |y| \leq |x - y| \end{aligned}$$

und

$$\begin{aligned} y = y - x + x &\Rightarrow |y| = |y - x + x| \leq |y - x| + |x| \\ &\Leftrightarrow |y| - |x| \leq |y - x| \\ &\Leftrightarrow -(|x| - |y|) \leq |x - y| \end{aligned}$$

Insgesamt erhalten wir $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

Bemerkung 2.11 (Archimedisches Axiom, Folgerungen).

- Es gilt:

$$\text{i) } \forall y \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > y$$

$$\text{ii) } \forall y \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : -n < y$$

„i)“ gilt, da für $y > 0$ das Archimedische Axiom mit $x = 1$ herangezogen werden kann. Der Fall $y \leq 0$ ist klar. „ii)“ folgt dann aus „i)“.

- Es gilt

$$\forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N}, n > 0 : \frac{1}{n} < \epsilon$$

denn zu $\frac{1}{\epsilon}$ gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $n > \frac{1}{\epsilon} \Leftrightarrow \epsilon > \frac{1}{n}$.

- Es gelten

$$- \forall x \in \mathbb{R} \exists! n \in \mathbb{Z} : n \leq x < n + 1. \text{ Wir schreiben } \lfloor x \rfloor := n$$

$$- \forall x \in \mathbb{R} \exists! m \in \mathbb{Z} : m - 1 < x \leq m. \text{ Wir schreiben } \lceil x \rceil := m$$

Satz 2.12 (Bernoulli Ungleichung). Sei $x \geq -1$. Dann gilt $(1 + x)^n \geq 1 + nx \forall n \in \mathbb{N}$.

Beweis. Induktion über n . □

Lemma 2.13 (Wachstum von Potenzen). Sei $b > 0$. Dann gilt

$$\text{i) } 1 < b : \forall k \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : b^n > k$$

$$\text{ii) } 0 < b < 1 : \forall \epsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : b^n < \epsilon$$

Beweis.

- i) $x := b - 1 \Rightarrow x > 0$. Bernoulli liefert $b^n = (1+x)^n \geq 1+nx$. Nach Archimedischem Axiom gibt es $n \in \mathbb{N}$ mit $nx > k - 1$. Damit folgt $b^n > k$.
- ii) Wähle $\tilde{b} := \frac{1}{b} > 1$ und gehe zu i).

□

3 Folgen und Reihen

Definition 3.1 (Folge).

- Eine Abbildung

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto a_n := f(n)$$

die jedem $n \in \mathbb{N}$ genau ein $a_n \in \mathbb{R}$ zuordnet heißt reelle Zahlenfolge. Notation $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$, kurz (a_n) .

- Eine Folge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $n_1 < n_2 < \dots < n_k < \dots$ ($n_k \in \mathbb{N}$) heißt Teilfolge von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Die Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ heißt monoton (streng monoton)
 - wachsend, falls für alle $n \in \mathbb{N}$ $a_n \leq a_{n+1}$ ($a_n < a_{n+1}$) erfüllt ist,
 - fallend, falls für alle $n \in \mathbb{N}$ $a_n \geq a_{n+1}$ ($a_n > a_{n+1}$) erfüllt ist.

Beispiel.

- Sei $a \in \mathbb{R}, a_n := a \forall n \in \mathbb{N}$ (Konstante Folge)
- $a_n := \frac{1}{n} \forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$
- $a_n := (-1)^n$
- $a_n := \frac{n}{n+1}$
- $q \in \mathbb{R}, a_n := \sum_{j=0}^n q^j$ (geometrische Reihe)
- $b \in \mathbb{R}, a_n := b^n$
- $a_0 := 0, a_1 := 1, a_n := a_{n-1} + a_{n-2} \forall n \geq 2$ (Fibonacci Folge)
- $z > 0, a_1 := 0, a_{n+1} := \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{z}{a_n} \right) \forall n \in \mathbb{N}$

Was passiert für $n \rightarrow \infty$?

Im letzten Beispiel nehmen wir an, dass $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$. Somit erhalten wir

$$a = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{z}{a_n} \right)$$

was wir zu $a^2 = z$ und damit $a = \sqrt{z}$ auflösen.

Definition 3.2 (Konvergenz).

- Eine Folge (a_n) heißt konvergent gegen $a \in \mathbb{R}$, wenn

$$\forall \epsilon > 0 \exists n(\epsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq n(\epsilon) : |a_n - a| < \epsilon.$$

Notation: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, bzw. $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$.

- Konvergiert eine Teilfolge gegen ξ , so heißt ξ Häufungspunkt der Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Ist (s_m) eine konvergente Reihe mit Partialsummen $s_m := \sum_{i=0}^m a_i$, so schreiben wir

$$\sum_{i=0}^{\infty} a_i := \lim_{m \rightarrow \infty} s_m$$

- Eine Folge (a_n) heißt bestimmt divergent gegen $+\infty$, wenn

$$\forall K > 0 \exists n(K) \in \mathbb{N} \forall n \geq n(K) : a_n > K.$$

Eine Folge (a_n) heißt bestimmt divergent gegen $-\infty$, wenn die Folge $(-a_n)$ bestimmt gegen ∞ divergiert. Notation: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ($-\infty$), bzw. $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +(-)\infty$.

Bemerkung 3.3. $+\infty$ und $-\infty$ haben symbolischen Charakter und sind keine Elemente von $\mathbb{R}$.

Lemma 3.4. Ist (a_n) konvergent mit $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$, so konvergiert jede Teilfolge von (a_n) auch gegen a .

Beispiel.

- Für die konstante Folge $a_n := a$ gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, denn

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} : |a_n - a| = 0 < \epsilon \quad \forall n \geq n_\epsilon$$

- $a_n := \frac{1}{n}, n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$. Dann gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, denn zu $\epsilon > 0 \exists n_\epsilon : \forall n \geq n_\epsilon : \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \epsilon$ (Folgerung aus Archimedischem Axiom)
- $a_n := \frac{n}{n+1}$. Dann ist $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1$, denn

$$\left| \frac{n}{n+1} - 1 \right| = \left| \frac{n - n - 1}{n+1} \right| = \left| \frac{-1}{n+1} \right| = \left| \frac{1}{n+1} \right| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

Eigenschaften konvergenter Folgen

Satz 3.5.

1. Eine konvergente Folge (a_n) ist beschränkt, d.h.

$$\exists K > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq K.$$

2. Der Grenzwert einer konvergenten Folge ist eindeutig bestimmt.

3. Mit (a_n) und (b_n) konvergieren auch $(a_n + b_n)$, $(a_n b_n)$ und $(\frac{a_n}{b_n})$ gegen $(a + b)$, (ab) und $(\frac{a}{b})$, wobei im letzten Fall $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b \neq 0$ vorausgesetzt wird (dies impliziert dann ja auch $b_n \neq 0$ für n groß genug).

4. $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Dann $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

5. Mit $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pm\infty$ folgt $\frac{1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$.

6. Mit $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ und $a_n > 0$ ($a_n < 0$) für alle $n \in \mathbb{N}$ folgt $\frac{1}{a_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \pm\infty$.

Beweis.

1. Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. Dann $\exists n_1 \in \mathbb{N} : |a_n - a| < 1 \forall n \geq n_1$. Weiter gilt

$$|a_n| = |a_n - a + a| \leq |a_n - a| + |a| < 1 + |a| \quad \forall n \geq n_1.$$

Damit sind $a_0, a_1, \dots, a_{n_1-1}$ endlich viele Folgenglieder und

$$K := \{|a_0|, |a_1|, \dots, |a_{n_1-1}|, 1 + |a|\}$$

existiert und erfüllt die Behauptung.

2. Annahme: $\exists a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = b$. Nach Definition

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_a, n_b \in \mathbb{N}, \text{ sodass } |a_{n_a} - a| < \epsilon \forall n \geq n_a \text{ und } |a_{n_b} - b| < \epsilon \forall n \geq n_b.$$

Wähle $\epsilon := \frac{|b-a|}{2}$. Dann gilt

$$|a - b| = |a - a_n + a_n - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \epsilon + \epsilon = |b - a| \quad \forall n \geq \max\{n_a, n_b\}$$

was ein Widerspruch ist.

3. Es gelte $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

- a) Sei $\epsilon > 0$. Wähle $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ so, dass $|a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}$ und $|b_n - b| < \frac{\epsilon}{2}$ für alle $n \geq n_\epsilon$. Dann gilt

$$|(a_n + b_n) - (a + b)| = |a_n - a + b_n - b| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad \forall n \geq n_\epsilon.$$

Also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n + b_n = a + b$.

- b) Sei $\epsilon > 0$. Sei $K > 0$ Schranke für a_n und b_n . Es gelten

$$\exists n_{a,\epsilon,K} \in \mathbb{N} : |a_n - a| < \min\left\{\frac{\epsilon}{2K}, \epsilon\right\} \quad \forall n \geq n_{a,\epsilon,K}$$

$$\exists n_{b,\epsilon,K} \in \mathbb{N} : |b_n - b| < \min\left\{\frac{\epsilon}{2K}, \epsilon\right\} \quad \forall n \geq n_{b,\epsilon,K}$$

$$\begin{aligned} |(a_n \cdot b_n) - (a \cdot b)| &= |(a_n - a)b_n + a(b_n - b)| \\ &\leq \underbrace{|a_n - a|}_{\leq \frac{\epsilon}{2K}} \underbrace{|b_n|}_{\leq K} + \underbrace{|a|}_{\leq K} \underbrace{|b_n - b|}_{\leq \frac{\epsilon}{2K}} \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad \forall n \geq \max\{n_{a,\epsilon,K}, n_{b,\epsilon,K}\}. \end{aligned}$$

- c) Sei $b_n \neq 0$ für alle $n \geq n_0$. Sei $\epsilon > 0$. Wähle $n_1 \in \mathbb{N}$ so, dass $\frac{1}{|b_n||b|} \leq \frac{2}{|b|^2}$.

$$n_1 \in \mathbb{N} \text{ so, dass } \frac{1}{|b_n||b|} < \frac{2}{|b|^2} \quad \forall n \geq n_1$$

$$n_2 \in \mathbb{N} \text{ so, dass } |a_n - a| < \frac{\epsilon|b|}{4} \quad \forall n \geq n_2$$

$$n_3 \in \mathbb{N} \text{ so, dass } |b_n - b| < \frac{|b|^2 \epsilon}{4|a|} \quad \forall n \geq n_3$$

oder, wenn $a = 0$

$$n_3 \in \mathbb{N} \text{ so, dass } |b_n - b| < \frac{|b|^2 \epsilon}{4} \quad \forall n \geq n_3$$

Dann gilt

$$\begin{aligned} \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| &= \left| \frac{a_n b - a b_n}{b_n b} \right| = \frac{1}{|b_n||b|} |a_n b a b_n| \\ &= \frac{1}{|b_n||b|} |(a_n - a)b + a(b - b_n)| \\ &\leq \frac{2}{|b|^2} (|a_n - a||b| + |a||b_n - b|) \\ &= \frac{2}{|b|} \underbrace{|a_n - a|}_{< \frac{\epsilon|b|}{4}} + \frac{2|a|}{|b|^2} \underbrace{|b_n - b|}_{< \frac{|b|^2 \epsilon}{4|a|}} \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad \forall n \geq \max\{n_1, n_2, n_3\} \end{aligned}$$

□

Definition 3.6 (Cauchy-Folgen). Eine Folge (a_n) heißt Cauchy-Folge (kurz CF), wenn

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n, m \geq n_\epsilon : |a_n - a_m| < \epsilon.$$

Satz 3.7. Die Folge (a_n) sei konvergent. Dann ist sie eine Cauchy-Folge.

Beweis. Es gelte $a_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$, d.h.

$$\forall \epsilon > 0 \exists n_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq n_\epsilon : |a_n - a| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Betrachte

$$\begin{aligned} |a_n - a_m| &= |a_n - a + a - a_m| \leq |a_n - a| + |a - a_m| \\ &< \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon \quad \forall n, m \geq n_\epsilon. \end{aligned}$$

Also ist $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine CF. □

Bemerkung 3.8 (Vollständigkeitsaxiom). Die Umkehrung dieser Aussage ist das Vollständigkeitsaxiom: In $\mathbb{R}$ konvergiert jede Cauchy-Folge.

Bemerkung 3.9 (Reelle Zahlen als b-adische Brüche). Wir schreiben Dezimalzahlen mit geeigneten $0 \leq a_i < 10$ aus $\mathbb{N}$ in der Form

$$\pm a_{-k} a_{-(k-1)} \dots a_{-1} a_0 . a_1 a_2 \dots a_k \dots = \pm \sum_{n=-k}^{\infty} a_n 10^{-n}.$$

Allgemeiner gilt:

Für $b \in \mathbb{N}$, $b \geq 2$ und natürliche Zahlen $0 \leq a_i < b$ definiert

$$\pm \sum_{n=-k}^{\infty} a_n b^{-n}$$

eine reelle Zahl x , und jede reelle Zahl x kann in dieser Form dargestellt werden.

Die Darstellung ist dabei nicht eindeutig (z.B. $0.99999 \dots = 1.0$).

Satz 3.10 (Bolzano-Weierstraß). Jede beschränkte Folge (a_n) besitzt eine konvergente Teilfolge.

Beweis. Da (a_n) beschränkt, gibt $K > 0$, sodass $-K < a_n < K \forall n \in \mathbb{N}$. Setze $A_0 := -K, B_0 := K, k := 0$. Dann gilt

$$a_n \in I_0 := [A_0, B_0] \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Wähle $n_0 := 0, a_{n_0} := a_0$.

Mindestens eines der Intervalle

$$\left[A_0, \frac{A_0 + B_0}{2} \right], \left[\frac{A_0 + B_0}{2}, B_0 \right]$$

enthält unendlich viele Folgenglieder. Sei dies oBdA $I_1 := [A_0, \frac{A_0 + B_0}{2}]$. Dann wähle

$$n_1 := \min\{m \in \mathbb{N} : m > n_0 \text{ und } a_m \in I_1\}.$$

Wiederholung liefert eine Teilfolge $a_{n_0}, a_{n_1}, \dots$.

Wir wissen $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ ist CF. Sei dazu $\epsilon > 0$. Dann sind $a_{n_i}, a_{n_j} \in I_k \forall i, j \geq k$. Über die Länge von I_k wissen wir, dass $|I_k| = 2^{-k}|I_0|$. Sei hier $||[a, b]| := b - a$. Es folgt

$$|a_{n_i} - a_{n_j}| \leq |I_k| \forall i, j \geq k.$$

Wähle k_ϵ so, dass $|I_k| < \epsilon \forall k \geq k_\epsilon$. Es folgt

$$|a_{n_i} - a_{n_j}| < \epsilon \forall i, j \geq k_\epsilon.$$

D.h. $(a_{n_j})_{j \in \mathbb{N}}$ ist CF und somit konvergent mit $a := \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k}$. □

Satz 3.11 (Monotone Konvergenz). *Jede beschränkte, monotone Folge konvergiert.*

Beweis. Sei oBdA $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend, d.h. $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$.

Da (a_n) beschränkt, gibt es Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$. Wir zeigen, dass auch $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

Sei $\epsilon > 0$. Wähle $n_{k_0} \in \mathbb{N}$ so, dass $|a_{n_k} - a| < \epsilon \forall k \geq k_0$. Weiter gilt

$$\forall n \geq n_{k_0} \exists k \geq k_0 : n_k \leq n \leq n_{k+1}.$$

Da $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend, folgt

$$a_{n_k} \leq a_n \leq a_{n_{k+1}}.$$

Damit

$$\begin{aligned} a - a_{n_{k+1}} &\leq a - a_n \leq a - a_{n_k} < \epsilon \forall k \geq k_0 \\ \Rightarrow |a - a_n| &< \epsilon \forall n \geq n_{k_0} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n &= a. \end{aligned}$$

□

Beispiel. Sei $a_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$. a_n ist nicht konvergent, aber $|a_n| = \frac{n}{n+1} < 1 \forall n \in \mathbb{N}$, also $|a_n|$ beschränkt. Es gibt somit mindestens eine konvergente Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$, z.B.

$$a_{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1, \quad a_{2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1.$$

Wir nennen 1 und -1 Häufungspunkte von $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Definition 3.12 (Reihe). Sei (a_n) eine Folge. Die Folge $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit $s_n := \sum_{k=0}^n a_k$ heißt Reihe. s_n heißt n -te Partialsumme. Eine Reihe heißt konvergent, wenn (s_n) konvergent ist. In dem Fall schreiben wir für $s = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n$

$$s = \sum_{k=0}^{\infty} a_k.$$

Wir sagen in diesem Fall auch, dass $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert.

Beispiel. Sei $|q| < 1$ und $s_n := \sum_{i=0}^n q^i$, dann nennt man $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die geometrische Reihe. es gilt

$$s_n = \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - q}$$

d.h.

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1 - q}.$$

Satz 3.13 (Cauchy Kriterium). (s_n) konvergent, genau dann wenn es zu jedem $\epsilon > 0$ ein $n_\epsilon \in \mathbb{N}$ gibt mit, s.d. $\left| \sum_{k=n+1}^m a_i \right| < \epsilon$ für alle $m > n \geq n_\epsilon$ erfüllt ist.

Beweis. Nach Voraussetzung ist (s_n) eine CF und somit konvergent. □

Satz 3.14 (Notwendig für Konvergenz). Wenn $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert, dann $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Beweis. Setzt man im vorherigen Satz $m := n + 1$ erhält man diese Aussage. □

Satz 3.15 (Monotoniekriterium). Wenn $a_k \geq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ und (s_n) beschränkt, dann (s_n) konvergent.

Beweis. $a_k \geq 0 \Rightarrow s_{n+1} \forall k \in \mathbb{N} = s_n + a_{n+1} \geq s_n \forall n \in \mathbb{N}$, also (s_n) monoton wachsend und beschränkt. Bolzano-Weierstraß liefert die Behauptung. □

Beispiel.

- $s_n := \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ für ein $p > 1$. Es gilt

$$\begin{aligned} \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} &\leq 2 \cdot 2^{-p} \\ \frac{1}{4^p} + \frac{1}{5^p} + \frac{1}{6^p} + \frac{1}{7^p} &\leq 4 \cdot 4^{-p} \\ &\vdots \\ \sum_{k=2^m}^{2^{m+1}-1} \frac{1}{k^p} &\leq 2^m \left(\frac{1}{2^m}\right)^p \end{aligned}$$

Damit gilt

$$\begin{aligned}
s_{2^{m+1}-1} &= \sum_{k=1}^{2^{m+1}-1} \frac{1}{k^p} \leq \sum_{k=0}^m 2^k \left(\frac{1}{2^k}\right)^p = \sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{2^k}\right)^{p-1} \\
&= \sum_{i=0}^m 2^{-k(p-1)} = \sum_{k=0}^m \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^k \\
&= \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{p-1}}\right)^{m+1}}{1 - \frac{1}{2^{p-1}}} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - 2^{1-p}} < \infty
\end{aligned}$$

- Für $p = 1$ erhalten wir die harmonische Reihe. Sie ist bestimmt divergent gegen $+\infty$, denn

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2} \\
\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} &\geq \frac{1}{2} \\
&\vdots \\
\sum_{k=1}^{2^{m-1}} \frac{1}{2^{m-1} + k} &\geq \frac{1}{2}
\end{aligned}$$

Daher gilt

$$s_{2^m} = \sum_{k=1}^{2^m} \frac{1}{k} \geq 1 + \frac{m}{2} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} \infty.$$

Satz 3.16 (Leibniz Kriterium). *Sei (a_k) eine monoton fallende Nullfolge. Dann konvergiert*

$$\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k = a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 \dots$$

Beweis.

1. Gerade Partialsummen erfüllen $s_{2k+2} - s_{2k} = a_{2k+2} - a_{2k+1} \leq 0$
2. Ungerade Partialsummen erfüllen $s_{2k+3} - s_{2k+1} = -a_{2k+3} + a_{2k+2} \geq 0$.

Somit ist $(s_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ monoton fallend und $(s_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend. Zeige nun Beschränktheit.

- Es gilt $s_{2k+1} - s_{2k} = -a_{2k+1} \leq 0$, d.h. $s_{2k+1} \leq s_{2k} \leq s_0 = a_0$, da $(s_{2k})_{k \in \mathbb{N}}$ monoton fallend.
- $s_{2k} \geq s_{2k+1} \geq s_1 = a_0 - a_1$, da $(s_{2k+1})_{k \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend.

Es folgt

$$s_{2k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} s \quad \text{und} \quad s_{2k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} s'.$$

Es bleibt zu zeigen, dass $s = s'$. Wir wissen

$$s_{2k+1} - s_{2k} = -a_{2k+1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow s' = s.$$

□

Beispiel. Die Reihe $s_n := \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{1}{k} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ konvergiert.

Definition 3.17. Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ heißt absolut konvergent, wenn $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ konvergent ist.

Satz 3.18 (Absolute Konvergenz). Wenn die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergiert, dann konvergiert sie auch.

Beweis. Die Dreiecksungleichung liefert

$$\left| \sum_{j=n+1}^m a_j \right| \leq \sum_{j=n+1}^m |a_j|.$$

Dann Cauchy-Kriterium anwenden. □

Beispiel. Die Umkehrung ist offensichtlich falsch. Betrachte $\sum_{i=1}^k \frac{1}{i}$ und $\sum_{i=1}^k (-1)^{i-1} \frac{1}{i}$

Satz 3.19 (Majorantenkriterium). Ist $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ konvergent und $0 \leq |a_k| \leq b_k \forall k \in \mathbb{N}$, so ist $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent.

Beweis. Anwendung des Cauchyriteriums und der Dreiecksungleichung. □

Satz 3.20 (Minorantenkriterium). Ist $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ divergent und $0 \leq b_k \leq a_k \forall k \in \mathbb{N}$ so ist auch $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ divergent.

Beispiel. Betrachte wieder $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ für $p \geq 2$. Wir wissen schon, dass $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ für $p > 1$. Sei $b_k := \frac{1}{k^p}, p \geq 2$ und $a_k := \frac{1}{k^2}$. Dann gilt $b_k \leq a_k \forall k \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ und somit konvergiert $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k^p}$ für $p \geq 2$.

Satz 3.21 (Quotienten- und Wurzel-Kriterium). Betrachte die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ und

- Quotienten-Kriterium: $a_k \neq 0$ für alle $k \in \mathbb{N}$ und $\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = d < \infty$, oder
- Wurzel-Kriterium: $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|a_k|} = d < \infty$;

Die Reihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ ist absolut konvergent, falls $d < 1$ und divergent, falls $d > 1$.

Beispiel. Sei $a_k := \frac{k^2}{2^k}$. Konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$?

1. Betrachte

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{(k+1)^2 2^k}{2^{k+1} k^2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^2 \stackrel{k \geq 3}{\leq} \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{8}{9} < 1$$

Es folgt $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} \leq 1$ und somit konvergiert $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{k^2}{2^k}$.

2. Allgemeiner kann man zeigen:

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \leq q < 1 \quad \forall k \geq k_0.$$

Dann gilt $|a_k| \leq q|a_k| \leq \dots \leq q^k |a_0|$ und es folgt

$$\sum_{k=0}^m |a_k| \leq \sum_{k=0}^m q^k |a_0| = |a_0| \frac{1 - q^{m+1}}{1 - q} \xrightarrow{m \rightarrow \infty} |a_0| \frac{1}{1 - q}.$$

D.h. $\lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^m |a_k|$ endlich. Analog betrachtet man $\sqrt[k]{|a_k|} \leq q < 1 \quad \forall k \geq k_0$.

3. In den folgenden beiden Fällen ist das Kriterium nicht anwendbar:

- Für $a_k := \frac{1}{k}$ gilt

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1$$

aber $1 \not< 1$. Wir wissen $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ divergiert (harmonische Reihe).

- Ebenso für $a_k := \frac{1}{k^2}$ gilt

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \frac{k^2}{(k+1)^2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 1.$$

Wir wissen aber, dass $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ konvergiert.

Umordnung von Reihen

Satz 3.22. Sei $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ absolut konvergent. Dann konvergiert jede Umordnung

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{\tau(k)}$$

dieser Reihe gegen denselben Grenzwert, d.h.

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \sum_{k=0}^{\infty} a_{\tau(k)}$$

für jede bijektive Abbildung $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

4 Exponentialfunktion

Definition 4.1. Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann heißt

$$\exp(x) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Exponentialreihe und wir definieren die Eulersche Zahl e als

$$e := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!}.$$

Satz 4.2. Sei $x \in \mathbb{R}$. Dann konvergiert die Exponentialreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \in \mathbb{R}$$

absolut. Wir bezeichnen also $\exp$ als die Exponentialfunktion.

Beweis. Sei $a_k = \frac{x^k}{k!}$. Dann folgt

$$\left| \frac{a_{k+1}}{a_k} \right| = \left| \frac{x^{k+1} k!}{x^k (k+1)!} \right| = \frac{|x|}{k+1} \leq \frac{1}{2} \quad \forall k \geq 2|x|,$$

also $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ absolut konvergent. □

Satz 4.3. Für alle $x, y \in \mathbb{R}$ gilt

$$\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y).$$

Beweis. Wir benutzen die zwei Hilfsresultate:

1. Binomischer Lehrsatz: Sei $x, y \in \mathbb{R}$ und $m \in \mathbb{N}$, dann

$$(x+y)^m = \sum_{j=0}^m \binom{m}{j} x^j y^{m-j}$$

2. Cauchy-Produkt für Reihen: Seien $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ und $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ absolut konvergente Reihen. Sei

$$c_n := \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_n b_0.$$

Dann ist auch $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$ absolut konvergent wobei

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right).$$

Zeige $\exp(x+y) = \exp(x) \exp(y)$. Sei $a_j = \frac{x^j}{j!}$ und $b_k = \frac{y^k}{k!}$. Somit ist $\exp(x) = \sum_{j=0}^{\infty} a_j$ und $\exp(y) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k$. Sei

$$c_m := \sum_{j=0}^m a_j b_{m-j} = \sum_{j=0}^m \frac{x^j}{j!} \frac{y^{m-j}}{(m-j)!} = \frac{1}{m!} \sum_{j=0}^m x^j y^{m-j} \underbrace{\frac{m!}{j!(m-j)!}}_{=\binom{m}{j}} = \frac{1}{m!} (x+y)^m.$$

Damit ist

$$\exp(x+y) = \sum_{m=0}^{\infty} c_m = \left(\sum_{j=0}^{\infty} a_j \right) \left(\sum_{j=0}^{\infty} b_j \right) = \exp(x) \exp(y).$$

□

Damit ergibt sich direkt

Korollar 4.4.

1. Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
2. Für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $\exp(x) > 0$.
3. Für jedes $n \in \mathbb{Z}$ gilt $\exp(n) = e^n$.

Beweis.

1. Es gilt $1 = \exp(0) = \exp(x-x) = \exp(x) \cdot \exp(-x)$. Also muss $\exp(x) \neq 0$ und es folgt $\exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)}$.
2. Ist $x > 0$ liest man der Reihendarstellung ab, dass $\exp(x) > 0$. Ist $x < 0$, dann ist $-x > 0$, also $0 < \exp(-x) = \frac{1}{\exp(x)} \Rightarrow \exp(x) > 0$.
3. Induktion über n .

□

Numerische Approximation

Korollar 4.5. Für $N \in \mathbb{N}$ und $|x| \leq \frac{N+2}{2}$ sei

$$\exp(x) = \sum_{k=0}^N \frac{x^k}{k!} + \underbrace{\sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{x^k}{k!}}_{=: R_{N+1}(x)}.$$

Dann gilt die Abschätzung

$$|R_{N+1}(x)| \leq 2 \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}.$$

Beweis.

$$\begin{aligned} |R_{N+1}(x)| &= \sum_{k=N+1}^{\infty} \frac{|x|^k}{k!} \\ &= \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \left(1 + \frac{|x|}{N+2} + \underbrace{\frac{|x|^2}{(N+2)(N+3)}}_{\geq (N+2)^2} + \dots + \underbrace{\frac{|x|^k}{(N+2) \dots (N+k+1)}}_{\geq (N+2)^k} + \dots \right) \\ &\stackrel{|x| \leq \frac{N+2}{2}}{\leq} \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!} \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots \right) \\ &= 2 \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}. \end{aligned}$$

□

Bemerkung 4.6. Mit obigem Ergebnisse lässt sich eine numerische Berechnung von $\exp(x)$ implementieren. Gegeben x und eine gewünschte Präzision, kann N bestimmt werden, nach dem die Reihe abgebrochen werden kann. Mehr noch: Schreibe $x = n + s$, wobei $n \in \mathbb{Z}, s \in \mathbb{R}$, mit $|s| \leq \frac{1}{2}$, dann

$$\exp(x) = \exp(n + s) = e^n \exp(s).$$

Lege Datenbank von e^n für viele n an. Da $|s|$ relativ klein, ist N unter Kontrolle.

Folgen und Reihen komplexer Zahlen

Beobachtung 4.7. Ersetzen wir bei der Behandlung von Folgen und Reihen $\mathbb{R}$ durch $\mathbb{C}$ und den Absolutbetrag $|\cdot|$ in $\mathbb{R}$ durch den Betrag $|\cdot|$ in $\mathbb{C}$, so übertragen sich unsere Aussagen zur Konvergenz von Folgen und Reihen in $\mathbb{R}$ direkt auf Folgen und Reihen in $\mathbb{C}$

- Cauchy Kriterium, falls $\operatorname{Re} s_k$ und $\operatorname{Im} s_k$ Cauchyfolgen sind
- Majorantenkriterium
- Quotientenkriterium

Beachte dabei, dass Aussagen, die auf den Ordnungsrelationen beruhen, davon ausgenommen werden müssen.

Zentral aber ist, dass die Definition von Konvergenz

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N : |a_n - a| < \epsilon,$$

ebenso für Folgen komplexer Zahlen verwendet werden kann und dies hiermit auch so umsetzen.

Satz 4.8. Die komplexe Folge $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergiert gegen $a \in \mathbb{C}$ genau dann, wenn

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re}(a_n) = \operatorname{Re}(a), \quad \text{und} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Im}(a_n) = \operatorname{Im}(a).$$

Gleiches gilt für Reihen.

Beweis. Zunächst stellen wir fest, dass für $a \in \mathbb{C}$ gilt

$$|a|^2 = \operatorname{Re}(a)^2 + \operatorname{Im}(a)^2 \Rightarrow |\operatorname{Re}(a)| \leq |a| \quad \text{und} \quad |\operatorname{Im}(a)| \leq |a|$$

Sei $a_n = x_n + y_n i$, $a = x + y i$. Es folgt

$$|x_n - x| = |\operatorname{Re}(a_n - a)| \leq |a_n - a|, \quad \text{analog} \quad |y_n - y| \leq |a_n - a|.$$

" $\Rightarrow$ ": Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, dann $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$

" $\Leftarrow$ ": Sei $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = y$ so folgt

$$|a_n - a| = |(x_n - x) + (y_n - y)i| \leq |x_n - x| + |y_n - y| \underbrace{|i|}_{=1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0,$$

also $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{C}$.

□

Bemerkung 4.9. $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchy Folge in $\mathbb{C} \Leftrightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Cauchy Folgen in $\mathbb{R}$.

Exponentialreihe im Komplexen

Definition 4.10. Sei $z \in \mathbb{C}$. Die Exponentialreihe im Komplexen ist gegeben durch

$$\exp(z) := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!}.$$

Bemerkung 4.11. Die Aussagen aus dem Reellen gelten entsprechend;

- Für jedes $z \in \mathbb{C}$ ist die komplexe Exponentialreihe absolut konvergent, denn $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|z|^k}{k!} = \exp(|z|) \in \mathbb{R}$
- $\exp(z) \neq 0$ für alle $z \in \mathbb{C}$
- $\exp(z + w) = \exp(z) \exp(w)$
- $\exp(-z) = \frac{1}{\exp(z)}$.

Beobachtung 4.12. Es gilt

$$\begin{aligned} i^2 &= -1 \\ i^3 &= i^2 i = -i \\ i^4 &= i^3 i = 1 \\ i^5 &= i^4 i = i \\ &\vdots \end{aligned}$$

Also insgesamt für $m \in \mathbb{N}$:

$$i^k = \begin{cases} 1, & k = 4m \\ i, & k = 4m + 1 \\ -1, & k = 4m + 2 \\ -i, & k = 4m + 3 \end{cases}$$

Es folgt

$$\begin{aligned} \exp(ix) &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(ix)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^k x^k}{k!} = 1 + xi - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{6}i + \frac{x^4}{24} + \dots \\ &= \underbrace{\left(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{x^8}{8!} - \dots\right)}_{=\operatorname{Re} \exp(ix)=\cos(x)} + i \underbrace{\left(x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \dots\right)}_{=\operatorname{Im} \exp(ix)=\sin(x)} \end{aligned}$$

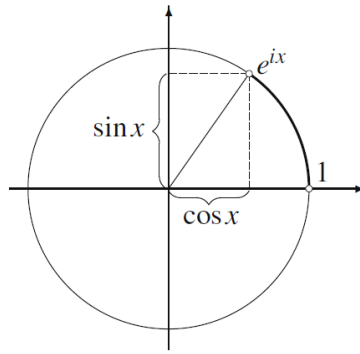
Sinus und Cosinus

Definition 4.13 (Sinus und Cosinus). Wir definieren die Cosinus Funktion als

$$\cos(x) := \operatorname{Re} \exp(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

und die Sinus Funktion entsprechend als

$$\sin(x) := \operatorname{Im} \exp(ix) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!},$$



Beobachtung 4.14. Es gilt für x nahe bei 0, dass

1. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \text{Rest} \Rightarrow$ verhält sich wie umgekehrte Parabel
2. $\sin x = x + \text{Rest} \Rightarrow$ verhält sich wie umgekehrte Parabel
3. Es gilt für alle $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} |\exp(ix)|^2 &= \exp(ix) \overline{\exp(ix)} = \exp(ix) \exp(-ix) \\ &= \exp(ix - ix) = \exp(0) = 1. \end{aligned}$$

Daraus folgt

$$\begin{aligned} |\exp(ix)| &= 1 \\ |\cos x| &= |\operatorname{Re} \exp(ix)| \leq 1 \\ |\sin x| &= |\operatorname{Im} \exp(ix)| \leq 1 \end{aligned}$$

Eigenschaften von Sinus & Cosinus

Korollar 4.15. Es gilt für alle $x, y \in \mathbb{R}$:

- a) $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
- b) $\cos(-x) = \cos x$ und $\sin(-x) = -\sin x$
- c) $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ und $\sin(x \pm y) = \cos x \sin y \pm \cos y \sin x$
- d) $\cos x - \cos y = -2 \sin \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$;
- e) $\sin x - \sin y = 2 \cos \frac{x+y}{2} \sin \frac{x-y}{2}$.

Beweis.

- a) $1 = |\exp(ix)|^2 = (\operatorname{Re} \exp(ix))^2 + (\operatorname{Im} \exp(ix))^2 = \cos^2 x + \sin^2 x$
- b) $(-x)^{2k} = x^{2k}$ und $(-x)^{2k+1} = -x^{2k+1}$
- c) Betrachte $\cos(x+y)$:

$$\begin{aligned} \cos(x+y) + i \sin(x+y) &= \exp(i(x+y)) \\ &= \exp(ix) \exp(iy) \\ &= (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) \\ &= \underbrace{\cos x \cos y - \sin x \sin y}_{=\cos(x+y)} + i \underbrace{(\cos x \sin y + \sin x \cos y)}_{=\sin(x+y)} \end{aligned}$$

d) Sei $u := \frac{x+y}{2}, v := \frac{x-y}{2}$, dann folgt

$$\cos x - \cos y = \cos(u+v) - \cos(u-v)$$

und c) liefert die Behauptung.

e) Analog zu d).

□

5 Punktmengen und Intervalle

Supremum & Infimum

Definition 5.1. Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Wir definieren

a) Abgeschlossenes Intervall

$$[a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$$

b) Offenes Intervall

$$(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$$

c) Halboffenes Intervall

$$[a, b) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$$

$$(a, b] := \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$$

d) Uneigentliches Intervall

$$[a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a \leq x\}$$

$$(a, +\infty) := \{x \in \mathbb{R} : a < x\}$$

$$(-\infty, a] := \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$$

$$(-\infty, a) := \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$$

Punktmengen, Intervalle in $\mathbb{R}$.

Definition 5.2. Seien $a, b \in \mathbb{R}$ mit $a < b$.

- $U_\epsilon(a) := \{x \in \mathbb{R} : |x - a| < \epsilon\}$ heißt offene ϵ -Umgebung von a .
- a heißt Häufungspunkt von $A \subseteq \mathbb{R}$, falls gilt: Für alle $\epsilon > 0$ enthält $U_\epsilon(a) \cap A$ ∞ -viele Punkte.

Beispiel.

- Sei $a < b$, dann sind alle $x \in [a, b]$ Häufungspunkte von (a, b) . Insbesondere a, b , obwohl $a, b \notin (a, b)$.
- Sei $A := \{\frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\}$. Dann ist 0 einziger Häufungspunkt von A .

Beschränktheit von Mengen

Definition 5.3 (Beschränktheit von Mengen). Sei $M \subset \mathbb{R}$ eine Menge. Dann heißt M

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{nach oben} \\ \text{nach unten} \end{array} \right\} \text{ beschränkt, falls } \left\{ \begin{array}{l} x \leq K_o \\ x \geq K_u \end{array} \right\} \text{ für alle } x \in M$$

gilt mit Konstanten $K_u, K_o \in \mathbb{R}$. M heißt beschränkt durch $K > 0$, falls es nach oben und nach unten beschränkt ist im Sinne $|x| \leq K \forall x \in M$.

Häufig verwenden wir nur die Bezeichnung K als Schranke für oben oder unten.

Beispiel.

- $A = (a, b)$ für $a, b \in \mathbb{R}$ ist nach unten durch $K_u = a$ und oben durch $K_o = b$ beschränkt. Wir sagen auch, A ist durch $K = \max\{|a|, |b|\}$ beschränkt.
- $M = \{\frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathbb{R}$ ist beschränkt, da $|x| \leq 1 \forall n \in \mathbb{N}$. D.h. $K = 1$ Schranke.

Obere und untere Schranke, Supremum und Infimum

Definition 5.4. Sei $M \subseteq \mathbb{R}$ Menge. Wir definieren

$\sup M :=$ kleinste obere Schranke von M (**Supremum von M**);

$\inf M :=$ größte untere Schranke von M (**Infimum von M**);

$$\sup M := \begin{cases} \infty, & M \text{ nicht nach oben beschränkt,} \\ -\infty, & M = \emptyset. \end{cases}$$
$$\inf M := \begin{cases} -\infty, & M \text{ nicht nach unten beschränkt,} \\ \infty, & M = \emptyset. \end{cases}$$

Satz 5.5. Sei $M \subset \mathbb{R}$. $\inf M$ und $\sup M$ existieren und sind eindeutig bestimmt.

Beweis. Idee: Betrachte den Fall, dass M von oben beschränkt. Konstruiere eine Folge innerhalb von M und eine darüberliegende, deren Abstand eine Nullfolge ist. Zeige, dass beide Folgen gegen den gleichen, eindeutigen Punkt $\sup M$ konvergieren.

Sei M von oben durch $K \in \mathbb{R}$ beschränkt. Zeige: Es existiert eindeutiges, kleinstes $K = \sup M$. Ausgehend von $x_0 \in M$ und $K_0 := K$ konstruiere Folgen $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ mit

- $x_n \in M \forall n \in \mathbb{N}$
- K_n obere Schranke $\forall n \in \mathbb{N}$
- $K_n - x_n = \frac{1}{2}(K_{n-1} - x_{n-1}) = \dots = 2^{-n}(K_0 - x_0)$

Es gilt also $x_0 \leq \dots \leq x_n$ und $K_0 \geq \dots \geq K_n$. Setze $A := \frac{1}{2}(x_n + K_n)$

1. $A \in M$; setze $x_{n+1} := A$, $K_{n+1} = K_n$
2. $A \notin M$; setze $x_{n+1} := x_n$, $K_{n+1} = A$

Damit ist $x_{n+1} \in M$ und K_{n+1} obere Schranke. Zudem gilt $K_{n+1} - x_{n+1} = \frac{1}{2}(K_n - x_n)$. Außerdem $x_{n+1} \geq x_n$ und $K_{n+1} \leq K_n$. Induktiv sehen wir, dass $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend und nach oben beschränkt durch K_0 . Außerdem $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton fallend und nach unten beschränkt durch x_0 .

Wir wissen also

$$K_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s \text{ und } x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \tilde{s}.$$

Außerdem

$$K_n - x_n = 2^{-n}(K_0 - x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Es folgt also $s = \tilde{s}$.

Annahme: Es gibt kleinere obere Schranke $s' < s$. Setze $\epsilon := s - s' > 0$ und wähle $N_\epsilon \in \mathbb{N}$, so dass $2^{-n}(K_0 - x_0) < \epsilon \forall n \geq N_\epsilon$. Damit folgt

$$K_n - x_n = 2^{-n}(K_0 - x_0) < \epsilon = s - s' \leq K_n - s' \forall n \geq N_\epsilon.$$

Es folgt

$$-x_n < -s' \Leftrightarrow s' < x_n \in M$$

was ein Widerspruch zu s' obere Schranke ist. Also doch s kleinste obere Schranke. $\square$

Beispiel.

- $M = (a, b)$ mit $a, b \in \mathbb{R}$. Dann gilt $a = \inf M$ und $b = \sup M$.
- $M := \{x \in \mathbb{Q}, x \geq \sqrt{2}\}$. Dann $\inf M = \sqrt{2} \notin M$.
- $M = \{\frac{n+1}{n}; n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$. Dann $\sup M = 2$ und $\inf M = 1$.
- $M = \{\frac{n^2}{2^n}; n \in \mathbb{N}\}$. Dann gilt $\sup M = \frac{9}{8}$ und $\inf M = 0$.

Limes Inferior und Limes Superior

Definition 5.6. Sei (a_n) Folge. Dann heit

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \inf\{a_k; k \geq n\}$$

Limes Inferior der Folge (a_n) und

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} \sup\{a_k; k \geq n\}$$

Limes Superior der Folge (a_n) .

Beispiel.

- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (n)_{n \in \mathbb{N}}$. Dann

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

- $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = ((-1)^n \frac{n+1}{n})_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$. Dann

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = 1, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = -1.$$

Lemma 5.7. *Eigenschaften*

E1 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschrnkt und $H := \{a \in \mathbb{R}; a \text{ Hufungspunkt von } (a_n)\}$. Dann gilt

$$\sup H = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ und } \inf H = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n.$$

E2 $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Folge. Dann gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \iff \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a.$$

E3 Es gilt $\limsup_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R} \iff$ Fr jedes $\epsilon > 0$ gilt

i) $a_n < a + \epsilon$ fr fast alle $n \in \mathbb{N}$, ii) $a_m > a - \epsilon$ fr unendlich viele $m \in \mathbb{N}$.

E4 Es gilt $\liminf_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \mathbb{R} \iff$ Fr jedes $\epsilon > 0$ gilt

i) $a_n > a - \epsilon$ fr fast alle $n \in \mathbb{N}$, ii) $a_m < a + \epsilon$ fr unendlich viele $m \in \mathbb{N}$.

Beweis. Wir zeigen beispielhaft aus E1 den Fall für $\sup H = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n$: Sei $A_n := \sup\{a_k : k \geq n\}$ und $A := \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$.

1. Es folgt

$$\forall \epsilon > 0 \exists N_\epsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq N_\epsilon : |A - A_n| < \frac{\epsilon}{2}.$$

Wähle zu A_n ein a_{n_k} mit $|A_n - a_{n_k}| < \frac{\epsilon}{2}$. Damit ist Teilfolge $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ konstruiert, für die gilt

$$|a_{n_k} - A| \leq |a_{n_k} - A_n| + |A_n - A| < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} < \epsilon.$$

Es folgt

$$a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} A,$$

d.h. $A \in H$, da Grenzwert einer Teilfolge.

2. Bleibt zu zeigen, dass $A \geq a \forall a \in H$. Sei $a \in H$ und $(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit $a_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} a$, dann gilt

$$a_{n_k} \leq A_{n_k}, \text{ da } A_{n_k} = \sup\{a_k : k \geq n_k\}.$$

Damit gilt

$$a = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} \leq \lim_{k \rightarrow \infty} A_{n_k} = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = A,$$

also $a \leq A$.

□

6 Funktionen

Reellwertige Funktionen einer Veränderlichen

Definition 6.1. Sei $D \subset \mathbb{R}$. Dann heißt eine Abbildung

$$f : D \rightarrow \mathbb{R},$$

welche jedem $x \in D$ genau ein $y = f(x) \in \mathbb{R}$ zuordnet, reellwertige Funktion einer reellen Veränderlichen.

Definition 6.2 (Definitionsbereich, Wertebereich, (Ur-)Bildmenge).

$$D = D(f) \subset \mathbb{R}$$

Definitionsbereich von f ,

$$W = \{y : \exists x \in D \text{ mit } y = f(x)\}$$

Wertebereich von f .

Sind $A \subseteq \mathbb{R}$ und $B \subseteq \mathbb{R}$, so nennen wir

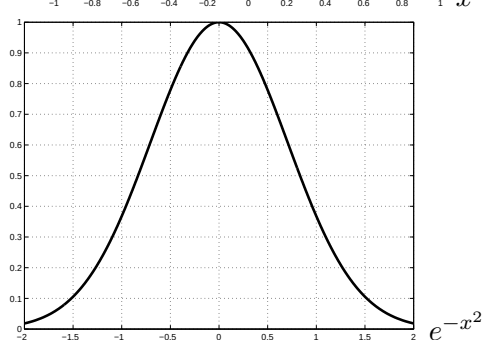
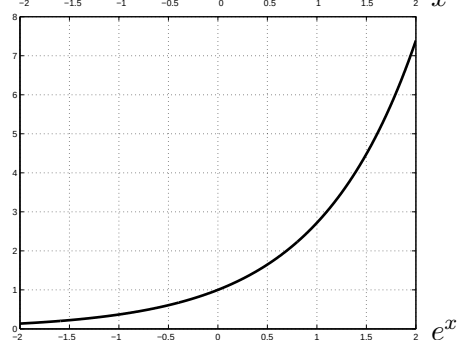
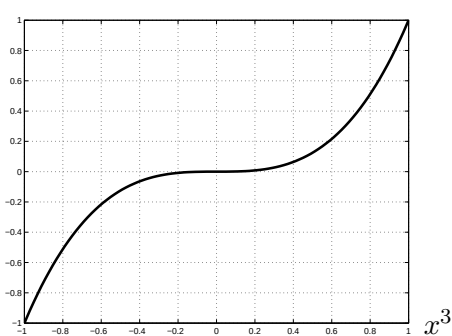
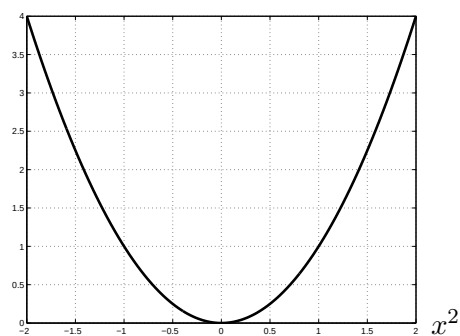
$$f(A) := \{y \in B : \text{es gibt ein } x \in A \text{ mit } y = f(x)\}$$

Bildmenge von A ,

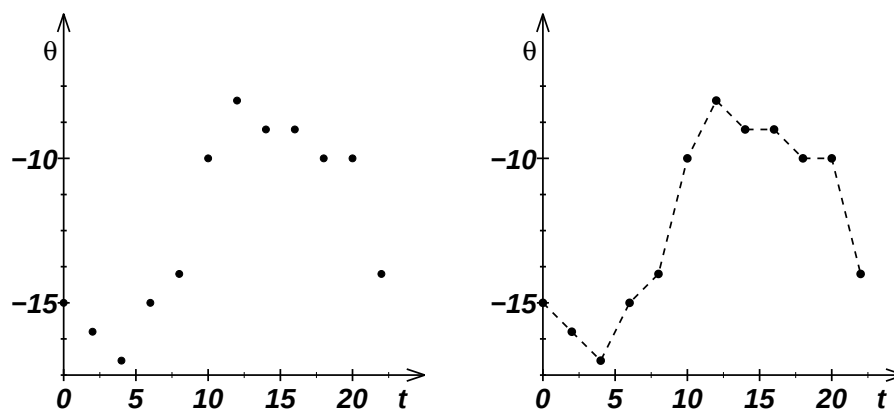
$$f^{-1}(B) := \{x \in A : f(x) \in B\}$$

Urbildmenge von B .

Beispiele



Funktion



Links: Temperaturmessreihe $\theta(t)$ am 5.12.98.

Rechts: Temperaturmessreihe stückweise linear interpoliert.

Eigenschaften von Funktionen

Definition 6.3. Eine Funktion $f : A \rightarrow B$ heißt

- injektiv (eindeutig), falls

$$\forall a, a' \in A \text{ mit } a \neq a' \text{ folgt } f(a) \neq f(a')$$

- surjektiv (Abbildung auf, $f(A) = B$),

$$\forall b \in B \exists a \in A : b = f(a).$$

- bijektiv, falls f injektiv und surjektiv ist.

Die Funktionen f und g sind gleich ($f = g$), genau dann, wenn

- $D(f) = D(g)$ und
- $f(x) = g(x)$ für alle $x \in D(f)$

Beispiel.

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ ist weder injektiv, noch surjektiv.
- $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$ ist injektiv, aber nicht surjektiv.
- $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^2$ ist injektiv und surjektiv $\Rightarrow$ bijektiv.

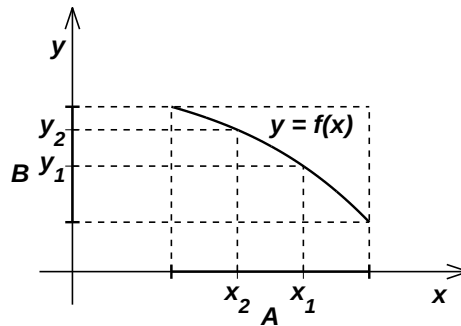
Umkehrfunktion

Definition 6.4 (Umkehrfunktion f^{-1}). Ist $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow B \subset \mathbb{R}$ bijektiv, so ist jedem $y \in B$ genau ein $x \in A$ zugeordnet. Damit ist eine Funktion $f^{-1} : B \rightarrow A$ gemäß

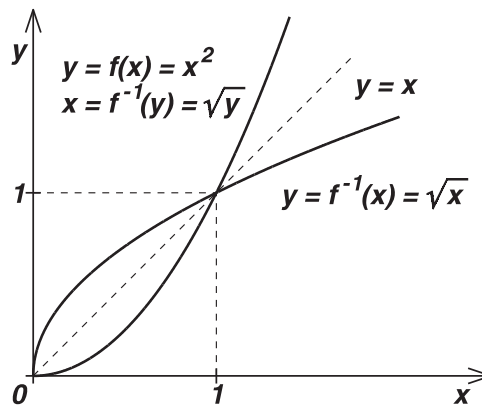
$$f^{-1}(y) = x, \quad \text{falls } y = f(x),$$

definiert, welche Umkehrfunktion zu f heißt.

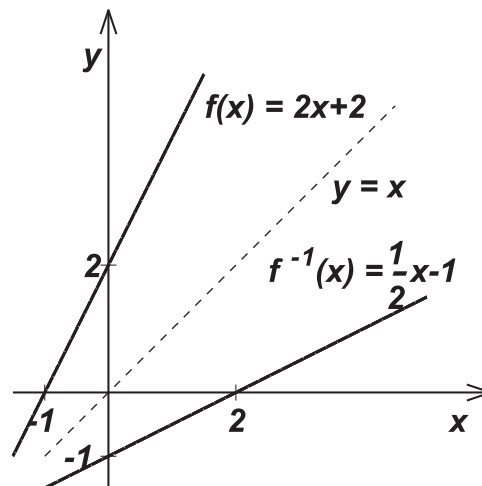
Natürlich ist dann auch $f^{-1} : B \rightarrow A$ bijektiv.



Die Umkehrfunktion $f^{-1}(y) = x$ einer bijektiven Funktion $y = f(x)$ ist bijektiv.



Umkehrfunktion $y = \sqrt{x}$ zu $y = x^2$, $A = B = [0, \infty)$.

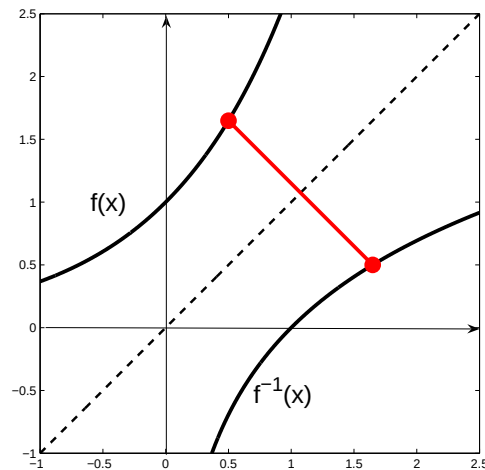


Funktion und Umkehrfunktion einer linearen Abbildung.

Berechnung der Umkehrfunktion

Beobachtung 6.5. Algorithmus (Vorschrift zur Vorgehensweise) Ist $f : A \rightarrow B$ bijektiv, so ergibt sich $f^{-1} : B \rightarrow A$ durch

- 1) $y = f(x)$ nach x auflösen $\rightarrow x = f^{-1}(y)$,
- 2) x und y vertauschen $\rightarrow y = f^{-1}(x)$.



$y = f^{-1}(x)$ und $y = f(x)$ liegen spiegelbildlich zur Geraden $y = x$

Beispiel. • $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 2x + 1 \Rightarrow y = 2x + 1 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}(y - 1) \Rightarrow f^{-1}(x) = \frac{1}{2}(x - 1)$.

- Untersuchung auf Invertierbarkeit am Beispiel $f(x) = \exp(x)$:

- f ist injektiv, denn seien $x, x' \in \mathbb{R}, x' > x$. Dann gilt

$$x' - x > 0 \Rightarrow \exp(x' - x) > 1 \Rightarrow \frac{\exp(x')}{\exp(x)} \Rightarrow \exp(x) < \exp(x')$$

D.h. aus $x \neq x'$ folgt $f(x) \neq f(x')$.

- Surjektivität über Stetigkeit und Zwischenwertsatz $\rightarrow$ später.

Verkettung von Funktionen

Definition 6.6. Sind die Funktionen $f : A \rightarrow B$ und $g : C \rightarrow D$ mit $B \subset C$ gegeben, so ist jedem $x \in A$ durch f das Element $f(x) \in B$ zugeordnet, und diesem durch die Funktion g das Element $g(f(x)) \in D$.

Das Nacheinanderausführen von f und g liefert eine Funktion

$$h = g \circ f : A \rightarrow D.$$

Wir nennen $h = g \circ f$ zusammengesetzte oder verkettete Funktion.

Beispiel. Sei $f(x) = \exp(x), g(x) = x^2$ mit $D(f) = D(g) = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} (f \circ g)(x) &= \exp(x^2) \\ (g \circ f)(x) &= (\exp(x))^2 \end{aligned}$$

also $f \circ g \neq g \circ f$ im Allgemeinen.

Gerade/Ungerade Funktionen

Definition 6.7. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion, wobei D symmetrisch zur 0 liege, d.h. mit $x \in D$ sei auch $-x \in D$.

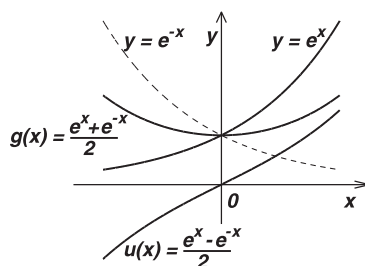
f heißt

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{gerade} \\ \text{ungerade} \end{array} \right\}, \text{ falls } \left\{ \begin{array}{l} f(x) = f(-x) \\ f(x) = -f(-x) \end{array} \right\}$$

für alle $x \in D$ erfüllt ist.

Beobachtung 6.8. Jede Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit einem um den Punkt $x = 0$ symmetrischen Definitionsbereich D kann man als Summe $f(x) = g(x) + u(x)$ einer geraden Funktion g und einer ungeraden Funktion u darstellen, nämlich

$$g(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \quad \text{und} \quad u(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}$$



$f(x) = e^x$ als Summe einer geraden und einer ungeraden Funktion

Definition 6.9 (Monotonie). f heißt auf dem Intervall $I \subset D$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{(streng) monoton steigend} \\ \text{(streng) monoton fallend} \end{array} \right\}, \text{ falls } \left\{ \begin{array}{l} f(x)(<) \leq f(y) \\ f(x)(>) \geq f(y) \end{array} \right\} \text{ für alle } x, y \in I, x < y$$

erfüllt ist.

Beispiel.

- $f(x) = \exp(x)$. Wir wissen schon, dass $\exp(x) < \exp(y)$, falls $x < y$. Also ist $\exp$ streng monoton wachsend.
- $f(x) = x^3$ streng monoton wachsend, denn $g(x) = x$ streng monoton wachsend und

$$x < y \Rightarrow x^3 = x^2 x < x^2 y \stackrel{y > x}{<} y^3.$$

Definition 6.10 (Periodische Funktionen). Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt periodisch, falls eine Zahl $\alpha > 0$ existiert, so dass für alle $x \in D$ auch $x + \alpha \in D$ erfüllt ist, sowie

$$f(x + \alpha) = f(x)$$

gilt. Die Zahl α heißt Periode der Funktion f .

Die kleinste Periode einer Funktion f , also

$$\alpha_{\min} = \min\{\alpha, \alpha \text{ Periode von } f\}$$

nennt man primitive Periode der Funktion.

Beispiel. $\sin, \cos$ periodisch mit $\alpha_{\min} = 2\pi$, denn für alle $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}\sin(x + \alpha) &= \sin x \cos \alpha + \sin \alpha \cos x \stackrel{!}{=} \sin x \Rightarrow \cos \alpha = 1 \text{ und } \sin \alpha = 0 \\ \cos(x + \alpha) &= \cos x \cos \alpha + \sin \alpha \sin x \stackrel{!}{=} \cos x \Rightarrow \sin \alpha = 0 \text{ und } \cos \alpha = 1\end{aligned}$$

Daher macht es Sinn π als kleinstes $0 < x \in \mathbb{R}$ zu definieren, mit $\exp(ix) = -1$. Also $\sin \pi = \operatorname{Im} \exp(i\pi) = 0$ und $\cos \pi = \operatorname{Re} \exp(i\pi) = -1$

Definition 6.11 (Beschränktheit von Funktionen). Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ Funktion.

f heißt auf der Menge $M \subset D$

- nach oben beschränkt, falls die Menge $f(M)$ nach oben beschränkt ist, also

$$\sup f(M) = \sup\{f(x) : x \in M\} < \infty.$$

- nach unten beschränkt, falls die Menge $f(M)$ nach unten beschränkt ist, also

$$\inf f(M) = \inf\{f(x) : x \in M\} > -\infty.$$

- beschränkt, falls die Menge $f(M)$ nach oben und unten beschränkt ist, also

$$-\infty < \inf f(M) \wedge \sup f(M) < \infty.$$

Beispiel.

- $f(x) = \frac{1}{x}$, $D(f) := \{x \in \mathbb{R} : x > 0, x \leq 1\}$, oder $f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$. Sei $M := [a, b] \subset D$, $M \neq \emptyset$. Dann gilt

$$\begin{aligned}\sup f(M) &= \sup\{f(x) : x \in [a, b]\} = \sup\left\{\frac{1}{x} : x \in [a, b]\right\} = \frac{1}{a} \\ \inf f(M) &= \inf\{f(x) : x \in [a, b]\} = \inf\left\{\frac{1}{x} : x \in [a, b]\right\} = \frac{1}{b}.\end{aligned}$$

f ist beschränkt auf jeder Menge $M = [a, b]$, aber f unbeschränkt auf $D(f)$, denn $f \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty$.

- $\sin, \cos$ sind beschränkt, da

$$\cos x = \operatorname{Re} \exp(ix) \Rightarrow |\cos x| \leq |\exp(ix)| = 1.$$

$\sin$ analog.

7 Grenzwerte und Stetigkeit

Grenzwert von Funktionen

Definition 7.1. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Wir sagen, dass $f(x)$ für $x \rightarrow a$ gegen y strebt, falls für jede Folge $(x_n) \subseteq D, x_n \neq a$, mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y$.

Definition 7.2 (linksseitiger/rechtsseitiger Grenzwert). Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Wir sagen, dass $f(x)$ für $x \rightarrow a$ von links gegen y strebt, falls für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq D, x_n < a$ für alle n , mit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$ gilt, dass $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = y$. Der rechtsseitige Grenzwert ist analog für eine Folge mit $x_n > a$.

Bemerkung 7.3 (Notation).

$$\begin{aligned} y &= \lim_{x \rightarrow a} f(x), & y \text{ Grenzwert} \\ y &= \lim_{x \nearrow a} f(x), & y \text{ linksseitiger Grenzwert} \\ y &= \lim_{x \searrow a} f(x), & y \text{ rechtsseitiger Grenzwert} \end{aligned}$$

Beachte: a muss kein Element von D sein, und y muss nicht Element des Wertebereichs der Funktion f sein.

Bemerkung 7.4.

- Der Grenzwert einer Funktion an der Stelle $x = a$ existiert genau dann, wenn dort links- und rechtsseitiger Grenzwert existieren und gleich sind.
- Die Betrachtung von $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ und $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ist ebenfalls möglich.

Grenzwerte von Funktionen

Beispiel.

$$1. \quad f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad \text{dann gilt}$$

$$\lim_{x \searrow 0} f(x) = 1, \quad \lim_{x \nearrow 0} f(x) = -1$$

daher existiert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ nicht.

2. Sei $p(x) = x^k + a_{k-1}x^{k-1} + \dots + a_1x + a_0$, dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} p(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} p(x) = \begin{cases} \infty, & k \text{ gerade} \\ -\infty, & k \text{ ungerade.} \end{cases}$$

Es gilt

$$\begin{aligned}
 p(x) &= x^k \left(1 + \frac{a_{k-1}}{x} + \dots + \frac{a_0}{x^k} \right) \\
 &\geq x^k \left(1 - \frac{|a_{k-1}|}{x} - \dots - \frac{|a_0|}{x^k} \right) \\
 &\stackrel{x \geq 1}{\geq} x^k \left(1 - \frac{|a_{k-1}| + \dots + |a_0|}{x} \right) \\
 &\geq x^k \left(1 - \frac{k \max\{|a_{k-1}|, \dots, |a_0|\}}{x} \right) \\
 &\stackrel{x > \max\{1, 2k|a_{k-1}|, \dots, 2ka_0\}}{\geq} x^k \left(1 - \frac{1}{2} \right) \\
 &= \frac{x^k}{2} \geq \frac{x}{2} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \infty
 \end{aligned}$$

Der Fall $x \rightarrow -\infty$ folgt dann mit obigem angewendet auf $q(x) = (-1)^k p(x)$.

Rechenregeln für den Grenzwert von Funktionen

Bemerkung 7.5. Es werden jeweils Grenzwerte für einen der Fälle

$$x \rightarrow a, \quad x \searrow a, \quad x \nearrow a, \quad x \rightarrow \infty, \quad x \rightarrow -\infty$$

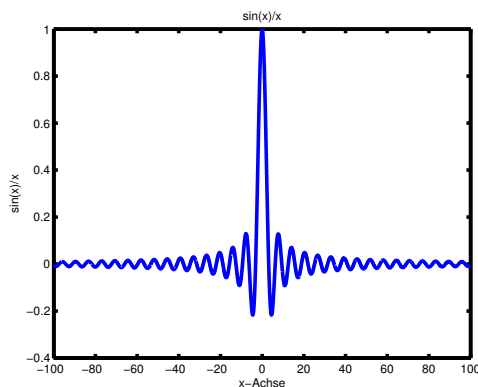
betrachtet. Falls die entsprechenden Grenzwerte $\lim f$, $\lim g$ und $\lim h$ existieren und keiner der Fälle $\infty - \infty$ oder $\frac{0}{0}$, gelten die Regeln

- (i) $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$,
- (ii) $\lim(f \cdot g) = \lim f \cdot \lim g$,
- (iii) $\lim \frac{f}{g} = \frac{\lim f}{\lim g}$ falls $\lim g \neq 0$,
- (iv) $f \leq g \quad (f(x) \leq g(x) \forall x \in D) \implies \lim f \leq \lim g$,
- (v) $f \leq g \leq h \wedge \lim f = \lim h = y \implies \lim g = y$.

Beispiel. Die Frage nach dem Grenzwert von

$$\lim_{x \searrow 0} \frac{\sin x}{x} ?$$

können wir erst später beantworten.



Stetigkeit von Funktionen

Definition 7.6. Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt linksseitig stetig im Punkt $x_0 \in D$, falls

$$\lim_{x \nearrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

gilt.

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt rechtsseitig stetig im Punkt $x_0 \in D$, falls

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

gilt.

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt stetig im Punkt $x_0 \in D$, falls

$$\lim_{x \searrow x_0} f(x) = \lim_{x \nearrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

gilt.

Die Funktion heißt stetig auf D , falls sie in jedem $x_0 \in D$ stetig ist.

Beispiel.

1. $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ ist stetig (später)
2. $x \mapsto x^k$ stetig, denn $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ impliziert $x_n^k \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x^k$, d.h. für $k \geq 0$ ist $f(x) = x^k$ stetig auf $\mathbb{R}$. Ist $k < 0$ und $x \neq 0$, dann betrachte $x^k = \frac{1}{x^{-k}} = \left(\frac{1}{x}\right)^{-k}$ und es gilt das gleiche Argument wie zuvor.

Rechenregeln für stetige Funktionen

Bemerkung 7.7.

- Sind f und g stetig im Punkt x_0 , so sind auch

$$f + g, \quad f - g, \quad f \cdot g \quad \text{und} \quad \frac{f}{g} \quad (\text{falls } g(x_0) \neq 0)$$

stetig in x_0 .

- Wenn $f : A \rightarrow B$ in x_0 stetig ist, und $g : B \rightarrow C$ in $f(x_0)$ stetig ist, dann ist die verkettete Funktion $(g \circ f)(x) = g(f(x)) : A \rightarrow C$ stetig in x_0 .
- Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine streng monotone und stetige Funktion und I ein Intervall, dann existiert die Umkehrfunktion f^{-1} auf dem Intervall $D = f(I)$ und ist dort stetig.

Den Beweis der letzteren Aussage werde wir skizzieren, wenn wir den Zwischenwertsatz für stetige Funktionen zur Hand haben.

Beispiel.

1. $\sin, \cos$ sind stetig, da $\sin x = \operatorname{Im} \exp(ix)$ und $\cos x = \operatorname{Re} \exp(ix)$ und somit Verkettung stetiger Funktionen
2. $p(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ stetig.

Eigenschaften stetiger Funktionen

Satz 7.8 (Nullstellensatz). Ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und haben $f(a)$ und $f(b)$ unterschiedliche Vorzeichen, so besitzt f in (a, b) mindestens eine Nullstelle.

Beweis. Nachweis mit dem Bisektionsverfahren:

1. $a_0 := a, b_0 := b, i := 0$.
2. Solange $|b_i - a_i| > \epsilon$
 - i) $m = \frac{a_i + b_i}{2}$

$$f(m)f(a_i) < 0: a_{i+1} := a_i, b_{i+1} := m$$

$$f(m)f(a_i) > 0: a_{i+1} := m, b_{i+1} := b_i$$

$$|f(m)| < \epsilon: \text{Stopp mit Nullstelle } m$$
 - ii) $i = i + 1$

Algorithmus erzeugt $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ monoton wachsend und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ monoton fallend. Ferner gilt $a_i \leq b_i \forall i \in \mathbb{N}$, also $(a_i)_{i \in \mathbb{N}}$ nach oben und $(b_i)_{i \in \mathbb{N}}$ nach unten beschränkt. Es gibt also

$$[a, b] \ni x' := \lim_{i \rightarrow \infty} a_i \quad \text{und} \quad [a, b] \ni x'' := \lim_{i \rightarrow \infty} b_i, \quad \text{sowie} \quad x' \leq x''$$

Weiter gilt

$$|a_i - b_i| \leq 2^{-i} |a_0 - b_0| \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0.$$

Also $x' = x''$. Setze $x' =: x^*$. Da f stetig folgt

$$\underbrace{f(a_i)}_{\leq 0} \xrightarrow{i \rightarrow \infty} f(x^*) \Rightarrow f(x^*) \leq 0$$

$$\underbrace{f(b_i)}_{\geq 0} \xrightarrow{i \rightarrow \infty} f(x^*) \Rightarrow f(x^*) \geq 0$$

also $f(x^*) = 0$. □

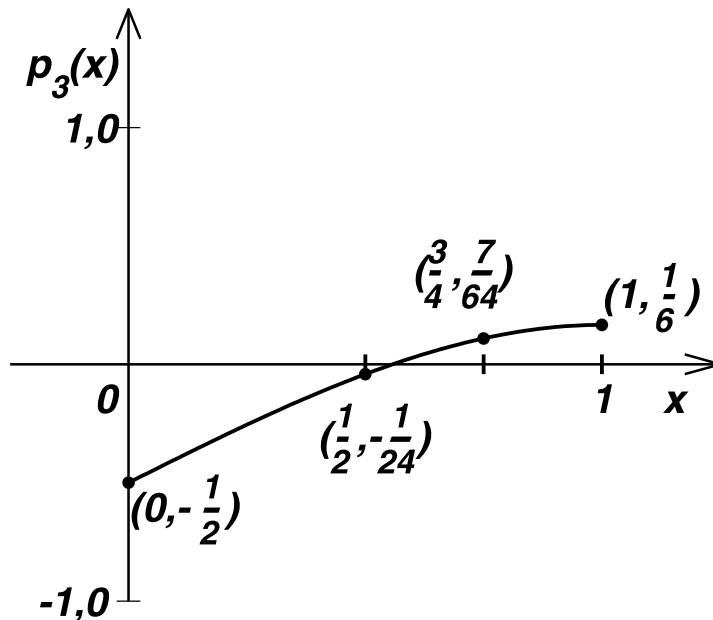


Abbildung 2.27: Bestimmung einer Nullstelle für $p_3(x) = x^3 - \frac{1}{2}$

Satz 7.9 (Zwischenwertsatz). Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $\bar{y}$ eine beliebige Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es mindestens ein $\bar{x}$ zwischen a und b mit

$$f(\bar{x}) = \bar{y},$$

d.h. eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nimmt jeden Wert $\bar{y}$ zwischen $f(a)$ und $f(b)$ an.

Beweis. Der Zwischenwertsatz ist offensichtlich der Nullstellensatz für die Funktion $g(x) := f(x) - \bar{y}$. $\square$

Extremalstellen

Definition 7.10. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion.

- Gibt es $x_0 \in D$ mit $f(x_0) = \sup_{x \in D} f(x)$, so heißt x_0 Maximalstelle, $f(x_0)$ das Maximum von f .
- Gibt es ein $x_0 \in D$ mit $f(x_0) = \inf_{x \in D} f(x)$, so heißt x_0 Minimalstelle und $f(x_0)$ Minimum von f .

Beispiel.

- Sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2$, dann ist $x = 0$ Minimalstelle von f und $0 = f(x)$ ein Minimum.
- 0 ist kein Minimum von $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \exp(x)$, da $\nexists x \in \mathbb{R} : \exp(x) = 0$. Trotzdem gilt $\lim_{x \rightarrow -\infty} \exp(x) = 0$.

Satz von Weierstraß

Satz 7.11 (Weierstraß). Jede stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist beschränkt und besitzt Maximum und Minimum, d.h. es existieren Elemente $x_0, x_1 \in [a, b]$ mit

$$f(x_0) \leq f(x) \leq f(x_1) \quad \text{für alle } x \in [a, b].$$

Jede stetige Funktion nimmt also auf einem abgeschlossenen Intervall Maximum und Minimum an.

Beweis.

$$f \text{ beschränkt} \Rightarrow \exists M > 0 : |f(x)| \leq M \quad \forall x \in [a, b],$$

denn, falls nicht, so gibt es Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$ mit $|f(x_n)| \geq n \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Nun ist $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkt, dann folgt nach Bolzano-Weierstraß, dass es eine konvergente Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ gibt mit

$$x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^* \in [a, b],$$

weil $x_{n_k} \in [a, b]$.

Da f stetig folgt

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(x^*) \in \mathbb{R}.$$

Andererseits gilt $|f(x_{n_k})| \geq n_k \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty$, was ein Widerspruch ist. Also ist f doch beschränkt.

Damit existieren

$$s := \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad i := \inf_{x \in [a, b]} f(x).$$

Wähle

- Supremalfolge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$ mit $f(x_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s$
- Infimalfolge $(x'_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset [a, b]$ mit $f(x'_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} i$

Da $x_n \in [a, b]$, ist (x_n) beschränkt, also existiert Teilfolge $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ mit

$$x_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} x^* \in [a, b].$$

Somit gilt

$$f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} f(x^*) \quad \text{und} \quad f(x_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} s$$

also $f(x^*) = s$.

Analog für Infimalfolge. □

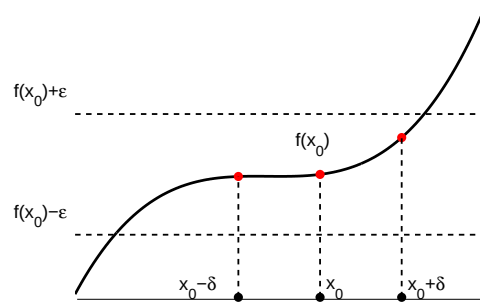
Stetigkeit von Funktionen mittels $\epsilon - \delta$ Kriterium

Definition 7.12 ($\epsilon - \delta$ -Kriterium). Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig im Punkt $x_0 \in D$, genau dann, wenn zu jedem $\epsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, so dass

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - f(x_0)| < \epsilon \quad \forall x \in D : |x - x_0| < \delta$$

gilt, oder kürzer

$$x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap D \implies f(x) \in (f(x_0) - \epsilon, f(x_0) + \epsilon).$$



Bemerkung 7.13. Man kann zeigen, dass die beiden Definition äquivalent sind.

Folgerungen mit dem $\epsilon - \delta$ Kriterium

Korollar 7.14. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig im Punkt $p \in D$ und $f(p) \neq 0$. Dann ist $f(x) \neq 0$ für alle x in einer Umgebung von p , d.h. es gibt $\delta > 0$, so dass

$$f(x) \neq 0 \quad \forall x \in D : |x - p| < \delta$$

erfüllt ist.

Beweis. Sei $|f(p)| := \epsilon > 0$. Dann existiert $\delta > 0$, sodass aus $|x - p| < \delta$ folgt, dass

$$|f(x) - f(p)| < \epsilon = |f(p)|.$$

Nun gilt aber

$$\begin{aligned} \underbrace{|f(p)|}_{=\epsilon} &= |f(p) - f(x) + f(x)| \leq |f(p) - f(x)| + |f(x)| \\ \Leftrightarrow \quad \epsilon - \underbrace{|f(p) - f(x)|}_{< \epsilon} &\leq |f(x)| \\ \Rightarrow \quad |f(x)| &> 0 \end{aligned}$$

also $f(x) \neq 0 \quad \forall x : |x - p| < \delta$. □

Gleichmäßige Stetigkeit

Definition 7.15. Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D \subset \mathbb{R}$. f heißt gleichmäßig stetig, wenn gilt:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : |f(x) - f(x')| < \epsilon \forall x, x' \in D : |x - x'| < \delta.$$

Bemerkung 7.16. Bei gleichmäßiger Stetigkeit hängt δ nur von ϵ ab, jedoch nicht von der Stelle, an der die Funktion ausgewertet wird. Man sieht also leicht, dass jede gleichmäßig stetige Funktion auch stetig ist.

8 Elementare Funktionen

Exponentialfunktion zur Basis $a \in \mathbb{R}_+$

Definition 8.1 (Natürlicher Logarithmus, Exponentialfunktion). Die Funktion

$$f(x) = a^x := \exp(x \ln a), \quad a > 0, D = \mathbb{R}.$$

ist wohldefiniert und konsistent.

Dabei ist $\ln$ die Umkehrfunktion zu $\exp$, genannt natürlicher Logarithmus. Ist $a = e$ (Euler'sche Zahl $e = 2,71828\dots$), sprechen wir von der „ e -Funktion“ $f(x) = e^x \equiv \exp(x)$.

Bemerkung 8.2. Da $\exp : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty)$ bijektiv, gilt für die Umkehrfunktion $\ln : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$. Damit ist $\ln$ auch stetig auf $(0, \infty)$.

Bemerkung 8.3. Rechenregeln

- $a^x \cdot a^y = a^{x+y}$,
- $(a^x)^y = a^{xy}$,
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$.

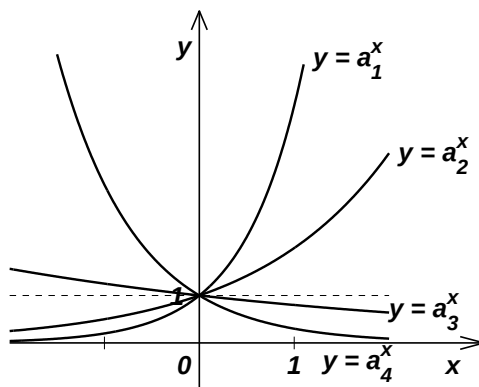


Abbildung 2.11: Exponentialfunktion $y = a^x$ zu Basen a_i , $(0 < a_4 < a_3 < 1 < a_2 < a_1)$

Logarithmus

Definition 8.4 (Allgemeiner Logarithmus). Für $a \in (0, \infty) \setminus \{1\}$ ist mit $D = (0, \infty)$

$$f(x) = \log_a x$$

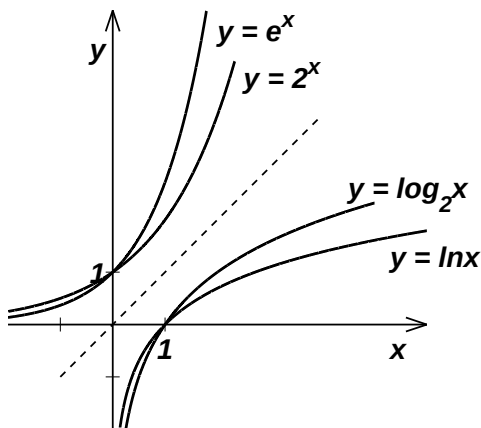
definiert als die Zahl y mit der Eigenschaft $a^y = x$.

Ist $a = e$, so erhalten wir wieder

$$\ln x := \log_e x$$

den natürlichen Logarithmus.

Der Logarithmus ist die Umkehrfunktion der Exponentialfunktion.



Exponentialfunktionen und ihre Umkehrfunktionen.

Bemerkung 8.5 (Rechenregeln). Es gilt

- $\log_a(x \cdot y) = \log_a x + \log_a y$;
- $\log_a\left(\frac{x}{y}\right) = \log_a x - \log_a y$;
- $\log_a(x^y) = y \cdot \log_a x$;
- $\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a}$, insbesondere

$$\log_a x = \frac{\log x}{\log a} = \frac{\ln x}{\ln a};$$

- $\log_a(1) = 0$.

Potenzfunktion

Definition 8.6 (Potenzfunktion).

$$f(x) = x^\nu$$

- $\nu \in \mathbb{N}$: natürlicher Definitionsbereich $D = \mathbb{R}$;
- $\nu \in \mathbb{Z}, \nu < 0$: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$;
- $\nu \in \mathbb{R}$: $y = x^\nu := e^{\ln x^\nu} = e^{\nu \ln x}$, $D = \mathbb{R}_{>0}$.

Die Umkehrfunktionen zu $y = x^\nu$, $\nu \neq 0$, sind mit

$$y = x^{\frac{1}{\nu}} = \sqrt[\nu]{x}$$

wiederum Potenzfunktionen.

Definition 8.7 (Polynome). Polynome sind Linearkombinationen von Potenzfunktionen mit nicht-negativen Exponenten, den sogenannten Monomen, d.h.

$$p(x) = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n$$

mit $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$.

Ist $a_n \neq 0$, so heißt n der Grad von p . Wir schreiben

$$n = \text{grad } p.$$

Beispiel.

- Für $p(x) = 3x^2 + 2x - 1$ gilt $\text{grad } p = 3$.
- Es gilt

$$p(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \infty,$$

falls $a_n > 0$ und n gerade. Weiter gilt

$$p(x) \rightarrow \begin{cases} -\infty, & x \rightarrow -\infty \\ +\infty, & x \rightarrow +\infty \end{cases}$$

falls $a_n > 0$ und n ungerade.

- Ist n ungerade und $a_n \neq 0$, so besitzt p mindestens eine Nullstelle.

Gebrochen rationale Funktionen

Definition 8.8 (Polynombrüche). Sei

$$f(x) = \frac{p_n(x)}{q_m(x)},$$

mit den Polynomen n -ten bzw. m -ten Grades p_n und q_m . Ist $n < m$, heißt f echt gebrochen rationale Funktion oder echter Polynombruch.

Für $n \geq m$, heißt f unecht gebrochen rationale Funktion. Polynomdivision liefert dann

$$f(x) = \frac{p_n(x)}{q_m(x)} = s_{n-m}(x) + r(x),$$

wobei s_{n-m} Polynom vom Grad $n - m$ und r echt gebrochen rational.

Bemerkung 8.9. Im Fall $f(x) = \frac{p_n(x)}{q_m(x)} = s_{n-m}(x) + r(x)$ sehen wir, dass in $r(x)$ der Nenner dominiert für $x \rightarrow \pm\infty$. Wir bezeichnen daher s_{n-m} als Asymptote von f , da s_{n-m} die Funktion f für $x \rightarrow \pm\infty$ beschreibt.

Polynomdivision

Beispiel.

- Sei $h(x) = \frac{x+1}{2x-1} = \frac{1}{2} + \frac{3}{4x-2} \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{2}$. Dann ist die Asymptote $x \mapsto \frac{1}{2}$.
- Sei $g(x) = \frac{5x^3+3x^2-2x+3}{x+1} = 5x^2 - 2x + \frac{3}{x+1}$ dann folgt

$$\begin{array}{r} (5x^3 + 3x^2 - 2x + 3) : (x + 1) = \underbrace{5x^2 - 2x}_{=s(x)} + \frac{3}{x+1} \\ -(5x^3 + 5x^2) \\ \hline -2x^2 - 2x \\ -(-2x^2 - 2x) \\ \hline 0 + 3 \end{array}$$

Trigonometrische Funktionen

Wir haben schon gesehen, dass $\sin$ und $\cos$ die Periode 2π aufweisen. Ferner gilt, dass $\frac{\pi}{2}$ die kleinste positive Nullstelle des $\cos$ ist.

Definition 8.10. Wir definieren

$$\tan : \mathbb{R} \setminus \{x = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin x}{\cos x}$$

$$\cot : \mathbb{R} \setminus \{x = k\pi, k \in \mathbb{Z}\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\cos x}{\sin x}$$

$$\arccos : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi], x \mapsto \cos^{-1} x$$

$$\arcsin : [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], x \mapsto \sin^{-1} x$$

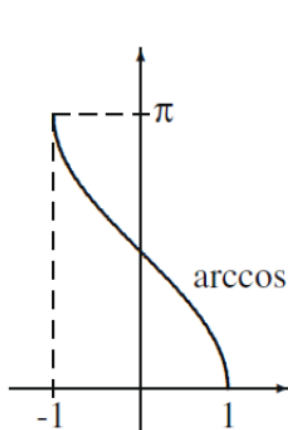


Bild 14.5 Arcus cosinus

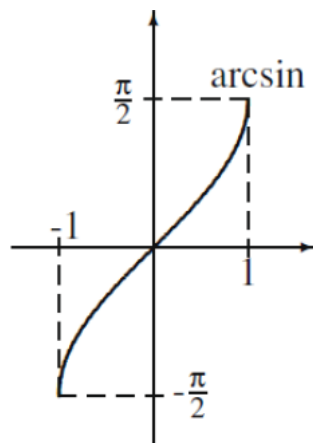


Bild 14.6 Arcus sinus

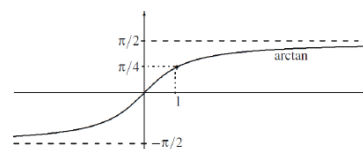
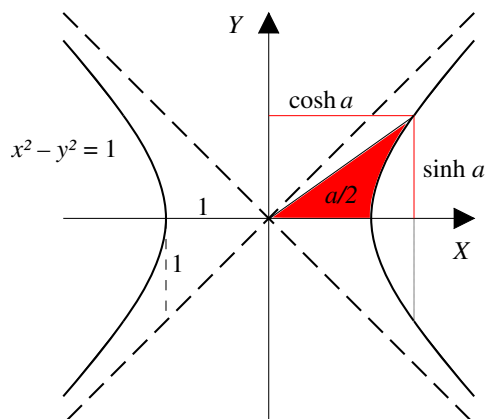


Bild 14.7 Arcus tangens

Hyperbelfunktionen



Trigonometrische Funktionen an der Hyperbel.

Definition 8.11. Wir definieren

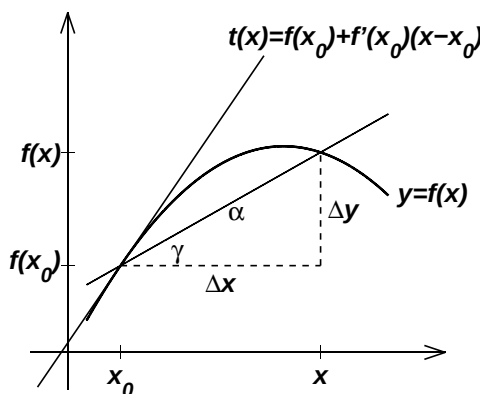
$$\cosh : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty), x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\tanh : \mathbb{R} \rightarrow (-1, 1), x \mapsto \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$$

$$\coth : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R} \setminus [-1, 1], x \mapsto \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

9 Differenziation



Sekante und Tangente an f in x_0

Definition 9.1 (Differenzierbarkeit). Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion und I ein Intervall. f heißt differenzierbar im Punkt $x_0 \in I$, wenn der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \quad \text{bzw.} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert. Der Grenzwert wird mit $f'(x_0)$ (oder $\frac{df}{dx}(x_0)$, $\frac{df}{dx}|_{x=x_0}$) bezeichnet und Ableitung oder Differenzialquotient von f in x_0 genannt.

Definition 9.2.

- Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt auf dem Intervall $I \subset D$ differenzierbar, wenn f in jedem inneren Punkt von I differenzierbar ist, und in jedem zu I gehörigem Randpunkt einseitig differenzierbar ist.
- Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt auf dem Intervall $I \subset D$ stetig differenzierbar, falls sie dort differenzierbar ist und die Ableitung $f' : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist.

Beispiel.

1. $f(x) = ax, a \in \mathbb{R}$, dann

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{a(x+h) - ax}{h} = a.$$

Also

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = a \Rightarrow f'(x) = a.$$

2. $f(x) = x^2$, dann

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \frac{(x+h)^2 - x^2}{h} = \frac{x^2 + 2hx + h^2 - x^2}{h} = \frac{2hx + h^2}{h} = 2x + h \xrightarrow{h \rightarrow 0} 2x$$

Also $f'(x) = 2x$.

3. $f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0$, dann

$$\frac{\frac{1}{x+h} - \frac{1}{x}}{h} = \frac{-1}{(x+h)x} \xrightarrow{h \rightarrow 0} -\frac{1}{x^2} = f'(x).$$

4. $f(x) = \exp(x)$, dann

$$\frac{\exp(x+h) - \exp(x)}{h} = \frac{\exp(x)\exp(h) - \exp(x)}{h} = \exp(x) \frac{\exp(h) - 1}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \exp(x).$$

5. $f(x) = \sin x$. Dazu betrachte $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h}$. Zunächst untersuchen wir $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z}$. Es gilt $\sin z = z + R_3(z)$ mit $|R_3(z)| \leq \frac{|z|^3}{6}$ für $|z| \leq 4$. Daraus folgt, dass

$$\begin{aligned} \frac{\sin z}{z} - 1 &= \frac{z + R_3(z)}{z} - 1 = \frac{R_3(z)}{z} \\ \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{\sin z}{z} - 1 \right) &= \lim_{z \rightarrow 0} \frac{R_3(z)}{z} = 0, \end{aligned}$$

denn $\left| \frac{R_3(z)}{z} \right| \leq \frac{|z|^2}{6}$ für $|z| \leq 4$.

Nun überlegen wir uns, dass $\sin(x+h) - \sin(x) = 2 \cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}$ nach dem Additionstheorem. Es gilt also

$$\frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \frac{2 \cos \frac{2x+h}{2} \sin \frac{h}{2}}{h} = \cos\left(x + \frac{h}{2}\right) \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}.$$

Es folgt damit, dass

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(x+h) - \sin x}{h} = \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \cos\left(x + \frac{h}{2}\right)}_{=\cos x} \cdot \underbrace{\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{h}{2}}{\frac{h}{2}}}_{=1} = \cos x.$$

Also $(\sin x)' = \cos x$ und analog $(\cos x)' = -\sin x$.

6. $(x^n)' = nx^{n-1}$ für $n \in \mathbb{N}$. Nachweis mithilfe der Binomischen Formel $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^k y^{n-k}$.

Lemma 9.3 (Ableitungsregeln). Seien f und g differenzierbare Funktionen. Die Ableitung einer Funktion f wird durch f' bezeichnet.

(i) Ableitung von Summe, Produkt und Quotient

a) $(f+g)' = f' + g'$

b) $(c \cdot f)' = cf'$ (c reelle Konstante)

c) $(fg)' = f'g + fg'$ (Produktregel)

d) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$, falls $g \neq 0$ (Quotientenregel)

(ii) Kettenregel

$$(f \circ g)'(x) = (f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

(iii) Ableitung der Umkehrfunktion

Ist $y = f(x)$ bijektiv und differenzierbar mit $f'(x) \neq 0$, dann gilt

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{bzw.} \quad (f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

Beweis.

i)a):

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} + \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x) + g(x) - (f(x_0) + g(x_0))}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} (f+g)(x_0).$$

i)b): Spezialfall von 1)c).

i)c):

$$\begin{aligned}\frac{f(x)g(x) - f(x_0)g(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(x)(g(x) - g(x_0)) + g(x_0)(f(x) - f(x_0))}{x - x_0} \\ &= f(x)\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} + g(x_0)\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} f(x_0)g'(x_0) + g(x_0)f'(x_0)\end{aligned}$$

i)d): Benutze i)c) für

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \left(f \cdot \frac{1}{g}\right)' = f' \frac{1}{g} + f \left(\frac{1}{g}\right)'.$$

Berechne $\left(\frac{1}{g}\right)'$:

$$\frac{\frac{1}{g(x)} - \frac{1}{g(x_0)}}{x - x_0} = \frac{g(x_0) - g(x)}{(x - x_0)g(x)g(x_0)} = -\underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)} \underbrace{\frac{1}{g(x)g(x_0)}}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{1}{g(x_0)^2}} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} \frac{-g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Es folgt

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

ii) Sei $z = g(x)$, $z_0 = g(x_0) \Rightarrow z \xrightarrow{x \rightarrow x_0} z_0$, da g stetig (wir zeigen später, dass aus Differenzierbarkeit die Stetigkeit folgt).

$$\begin{aligned}\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} &= \underbrace{\frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{g(x) - g(x_0)}}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} f'(z_0)} \underbrace{\frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0}}_{\xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)} \\ &= \underbrace{\frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}}_{\xrightarrow{z \rightarrow z_0} f'(z_0)} \xrightarrow{x \rightarrow x_0} g'(x_0)\end{aligned}$$

Insgesamt folgt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(g(x)) - f(g(x_0))}{x - x_0} = f'(z_0)g'(x_0) = f'(g(x_0))g'(x_0).$$

iii) Sei f^{-1} Umkehrfunktion von f . Dann gilt $f(f^{-1}(x)) = x$. Setze $g(x) := f^{-1}(x)$ und wende ii) an:

$$\begin{aligned}1 = x' &= f(g(x))' = f'(g(x))g'(x) = f'(f^{-1}(x)) (f^{-1})'(x) \\ \Rightarrow (f^{-1})'(x) &= \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.\end{aligned}$$

□

Differenziationsregeln für Grundfunktionen

Bemerkung 9.4 (Ableitungsregeln).

- $(x^\nu)' = \nu x^{\nu-1}$ ($\nu \in \mathbb{Z}$)

- $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$
- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = (\exp(x \ln a))' = \exp(x \ln a) \ln a = a^x \ln a$ ($a > 0$)
- $\ln' x = (\exp^{-1}(x))' = \frac{1}{\exp'(\exp^{-1}(x))} = \frac{1}{x}$, denn
- $\arcsin' x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, denn

$$\begin{aligned}\arcsin' x &= (\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sin'(\arcsin x)} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}\end{aligned}$$

Lineare Approximation und Differenzial

Satz 9.5 (Differenzierbarkeit und das lineare Modell). *Die Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ist im Punkt x_0 genau dann differenzierbar, wenn es eine Zahl $a \in \mathbb{R}$ gibt, so dass*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

gilt. Die Zahl a stimmt mit der Ableitung $f'(x_0)$ an der Stelle x_0 überein.

Beweis.

„ $\Rightarrow$ “: Sei f in x_0 differenzierbar. Setze $\mathbb{R} \ni a := f'(x_0)$. Damit gilt

$$0 = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - a = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0}.$$

„ $\Leftarrow$ “: Sei $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0$ für ein $a \in \mathbb{R}$. Damit gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = a$$

d.h. $f'(x_0) = a$.

□

Satz 9.6 (Differenzierbarkeit $\Rightarrow$ Stetigkeit). *Ist eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ in einem Punkt x_0 differenzierbar, so ist sie an der Stelle x_0 auch stetig.*

Beweis. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} - f'(x_0) = 0,$$

wobei $f'(x_0) \in \mathbb{R}$. Dies impliziert, dass $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) - f(x_0) = 0$, da sonst $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ nicht endlich sein kann. Also gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$, was Stetigkeit in x_0 bedeutet. □

Bemerkung 9.7. Ist f differenzierbar, so ist f' nicht notwendigerweise stetig. Sei

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

dann ist f differenzierbar in $x_0 = 0$, da

$$\frac{x^2 \cos \frac{1}{x^2} - 0}{x - 0} = x \underbrace{\cos \frac{1}{x^2}}_{|\dots| \leq 1} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0 \Rightarrow f'(0) = 0.$$

Weiter gilt für $x_0 \neq 0$, dass

$$\begin{aligned} f'(x) &= 2x \cos \frac{1}{x^2} + x^2 \sin \left(\frac{1}{x^2} \right) \left(\frac{-2}{x^3} \right) \\ &= 2x \cos \frac{1}{x^2} - \underbrace{\frac{2}{x} \sin \frac{1}{x^2}}_{|\dots| \xrightarrow{x \rightarrow 0} \infty}. \end{aligned}$$

Damit divergiert $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$, $f'(x) = 0$ gilt aber.

Höhere Ableitungen

Definition 9.8 (Höhere Ableitungen).

- Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ sei differenzierbar auf $A \subseteq D$ und habe die Ableitung $g(x) = f'(x)$. Ist $g : A \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar auf $B \subseteq A$ mit der Ableitung $g'(x) = (f'(x))'$, dann heißt f zweimal differenzierbar und

$$f^{(2)}(x) := g'(x) = (f'(x))'$$

heißt zweite Ableitung der Funktion f .

- Die Differenzierbarkeit der $(n-1)$ -ten Ableitung vorausgesetzt, wird analog die n -te Ableitung von f durch

$$f^{(n)}(x) = (f^{(n-1)}(x))'$$

rekursiv definiert.

- Die Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heißt n -mal stetig differenzierbar, falls $f^{(n)} : D \rightarrow \mathbb{R}$ stetig ist.

Beispiel.

- $\sin^{(2)}(x) = \sin''(x) = \cos'(x) = -\sin x$
- $\cos^{(2)}(x) = -\sin'(x) = -\cos x$
- $\exp^{(2)}(x) = \exp'(x) = \exp x$
- $\ln^{(2)}(x) = \left(\frac{1}{x}\right)' = -\frac{1}{x^2}$

Eigenschaften differenzierbarer Funktionen

Definition 9.9. Wir sagen, dass $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ bei $x_0 \in D$ eine lokale Maximal-(Minimal-)stelle besitzt, falls eine offene ϵ -Umgebung $U_\epsilon(x_0)$ existiert, so dass

$$f(x_0) \geq (\leq) f(x) \quad \forall x \in U_\epsilon(x_0) \cap D$$

erfüllt ist.

Satz 9.10 (notwendige Bedingung für lokale Extremwerte). Sei $f : I := [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und nehme in $x_0 \in I$ einen lokalen Extremwert an (also lokales Maximum oder Minimum). Falls $f'(x_0)$ in den nachfolgenden Fällen existiert, gilt

- Ist $x_0 \in (a, b)$, so gilt $f'(x_0) = 0$.
- Ist $x_0 = a$, so gilt
 - a) $f'(x_0) \leq 0$, falls x_0 lokale Maximalstelle,
 - b) $f'(x_0) \geq 0$, falls x_0 lokale Minimalstelle.
- Ist $x_0 = b$, so gilt
 - a) $f'(x_0) \geq 0$, falls x_0 lokale lokalen Maximalstelle,
 - b) $f'(x_0) \leq 0$, falls x_0 lokale lokalen Minimalstelle.

Allgemeiner gelten die Variationsungleichungen

$$\begin{aligned} x_0 \text{ Minimalstelle} &\Rightarrow f'(x_0)(x - x_0) \geq 0 \quad \forall x \in I \\ x_0 \text{ Maximalstelle} &\Rightarrow f'(x_0)(x - x_0) \leq 0 \quad \forall x \in I. \end{aligned}$$

Beweis. Hier nur lokale Minimalstelle. Maximalstelle analog. Sei $x_0 \in [a, b]$ Minimalstelle. D.h. für $h > 0$ hinreichend klein und alle $x \in (a, b)$

$$0 \leq \frac{f(x_0 + h(x - x_0))}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} f'(x_0)(x - x_0).$$

Ist $x_0 \in (a, b)$, so folgt, dass $x - x_0$ positive und negative Werte annimmt. Also

$$0 \leq f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow f'(x_0) = 0.$$

□

Satz 9.11 (Satz von Rolle). Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar. Gilt $f(a) = f(b)$, so gibt es mindestens ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$f'(x_0) = 0.$$

Beweis.

- f konstant, dann $f'(x) = 0 \quad \forall x \in (a, b)$
- Sei f nicht konstant. Dann $\exists x \in (a, b) : f(x) \neq f(a) = f(b)$. Also $f(x) > f(a)$ oder $f(x) < f(a)$. Damit nimmt f nach Weierstraß sein Maximum oder Minimum in $x_0 \in (a, b)$ an. Damit gilt dann $f'(x_0) = 0$.

□

Satz 9.12 (Mittelwertsatz). Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und auf (a, b) differenzierbar. Es gibt mindestens ein $x_0 \in (a, b)$ mit

$$f'(x_0) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Beweis. Idee: Wende Satz von Rolle auf $g(x) := f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ an.

□

Satz 9.13 (Regel von de l'Hospital). Seien $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar, wobei $-\infty \leq a < b \leq \infty$. Sei weiter $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a, b)$ und es existiere

$$\lim_{x \nearrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} =: c \in \mathbb{R}.$$

Dann folgen

1. Falls $\lim_{x \nearrow b} g(x) = \lim_{x \nearrow b} f(x) = 0$, dann ist $g(x) \neq 0 \forall x \in (a, b)$ und

$$\lim_{x \nearrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = c.$$

2. Falls $\lim_{x \nearrow b} g(x) = \pm\infty$, dann ist $g(x) \neq 0 \forall x \geq x_0, x_0 \in (a, b)$ und es gilt

$$\lim_{x \nearrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = c.$$

Der Übergang $x \searrow a$ ist analog.

Beispiel. 1. Betrachte $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$ für $\alpha > 0$. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)'}{(x^\alpha)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x}}{\alpha x^{\alpha-1}} = \frac{1}{\alpha} \lim_{x \rightarrow \infty} x^{-\alpha} = 0.$$

Also

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0.$$

2. Betrachte $\lim_{x \searrow 0} x^\alpha \ln x$ für $\alpha > 0$. Es gilt

$$\lim_{x \searrow 0} \frac{(\ln x)'}{(x^{-\alpha})'} = \lim_{x \searrow 0} \frac{\frac{1}{x}}{-\alpha x^{-\alpha-1}} = -\frac{1}{\alpha} \lim_{x \searrow 0} x^\alpha = 0.$$

Also

$$\lim_{x \searrow 0} x^\alpha \ln x = 0.$$

3. Betrachte $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(\beta x)}{x^\alpha}$ für $\alpha > 0, \beta > 0$. Es gilt

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(\beta x)}{x^\alpha} = \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\exp(\frac{\beta}{\alpha} x)}{x} \right)^\alpha \stackrel{\text{l'Hospital}}{=} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{\beta}{\alpha} \exp(\frac{\beta}{\alpha} x)}{1} \right)^\alpha = \infty$$

Bemerkung 9.14. Die Regel lässt sich iterativ anwenden. Falls $\lim \frac{f'}{g'}$ noch keine Aussage zulässt, kann $\lim \frac{f''}{g''}$ herangezogen werden.

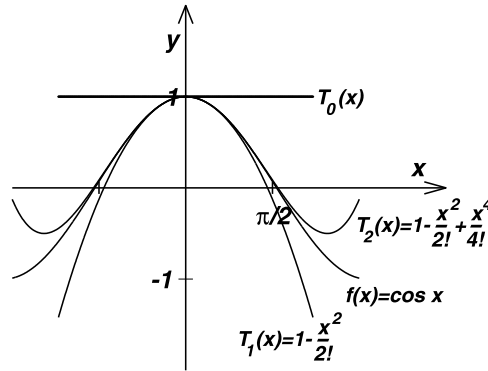
Taylor Entwicklung

Ziel ist es eine Funktion f in einer Umgebung von x_0 möglichst gut durch ein Polynom T_n vom Grad n zu approximieren im Sinne $f(x) = T_n(x) + \text{Rest}(x)$. Dabei soll $\text{Rest}(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ und $\text{Rest}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

Definition 9.15 (Taylor Polynom). Das Polynom

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

heißt Taylor-Polynom n -ten Grades für die Funktion f bei der Entwicklungsstelle x_0 .



Taylor-Polynome bis zur Ordnung 2 für $\cos$ bei $x_0 = 0$.

Taylor-Polynom, weitere Beispiele

Bei $x_0 = 0$ betrachte

- $\exp(x)$: $T_n(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.
- $\sin(x)$: $T_n(x) = 0 + x + \frac{1}{2} \cdot 0^2 - \frac{1}{6}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$

Satz 9.16 (Satz von Taylor). Sei $I = (a, b)$ und sei der Entwicklungspunkt $x_0 \in I$ gegeben. Die Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ sei $(n+1)$ -mal stetig differenzierbar. Dann gibt es zu jedem $x \in I$ eine Zahl ξ zwischen x und x_0 derart, dass mit

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

für die Funktion f die Darstellung

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + R_n(x)$$

gilt. Die Funktion $R_n(x)$ heißt Restglied in Lagrange Form.

Beweis. Skizze: Schreibe

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k + c(x)(x-x_0)^{n+1},$$

für eine Funktion $c(x)$. Zeige

$$c(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

mit einem $\xi = \xi(x, x_0) \in (x_0, x)$ oder (x, x_0) . Sei

$$F(z) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(z)}{k!}(x-z)^k + c(x)(x-z)^{n+1}$$

Es folgt

$$\left. \begin{array}{l} F(x_0) = f(x) \\ F(x) = f(x) \end{array} \right\} \Rightarrow F(x) = F(x_0).$$

Satz von Rolle liefert Existenz von $\xi \in (x_0, x)$ oder (x, x_0) mit $F'(\xi) = 0$. Berechne

$$\begin{aligned} F'(\xi) &= \sum_{k=0}^n \left[\frac{f^{(k+1)}(\xi)}{k!} (x - \xi)^k - \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!} k(x - \xi)^{k-1} \right] - (n+1)c(x)(x - \xi)^n \\ &= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi)(x - \xi)^n - (n+1)c(x)(x - \xi)^n = 0, \end{aligned}$$

was äquivalent zu

$$c(x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)$$

ist. □

10 Kurvendiskussion

Definition 10.1 (Polstelle, hebbare Definitionslücke).

- Eine einpunktige Definitionslücke einer Funktion nennen wir Polstelle.
- Kann die Funktion durch Hinzunahme eines einzelnen Punktes zu einer stetigen Funktion ergänzt werden, so nennt man diese Polstelle eine stetig hebbare Definitionslücke.

Beispiel.

1. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ hat Polstelle bei $x = 0$. Es gilt $\lim_{x \nearrow 0} f(x) = -\infty$ und $\lim_{x \searrow 0} f(x) = \infty$.
2. $f : \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin x}{x}$ hat bei $x = 0$ eine hebbare Definitionslücke, da

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

stetig auf $\mathbb{R}$ ist.

Extremalprobleme

Satz 10.2 (Notwendige Bedingung erster Ordnung nach Leibniz). *Für jede lokale Extremalstelle x_0 einer differenzierbaren Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ gilt*

$$a) \ f'(x_0) = 0 \quad \text{oder} \quad b) \ x_0 \text{ ist Randpunkt von } I.$$

Ist x_0 lokale Maximalstelle (Minimalstelle), so gilt

$$f'(x_0)(x - x_0) \leq 0 \ (\geq 0) \text{ für alle } x \text{ in einer Umgebung von } x_0.$$

Satz 10.3 (Hinreichende Bedingung zweiter Ordnung für lokale Extrema). *Sei $I = [a, b]$ für $a < b$ und $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ auf einer Umgebung von $x_0 \in I$ zweimal stetig differenzierbar. Falls*

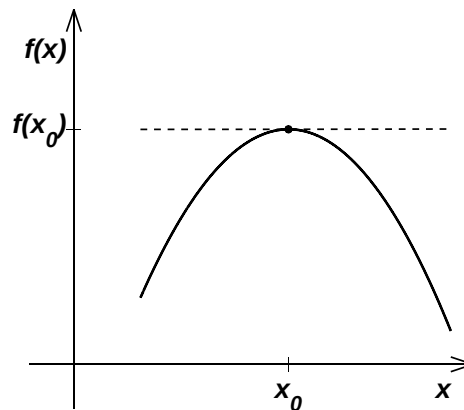
$$f'(x_0) = 0 \quad \text{und} \quad f''(x_0) > 0 \ (f''(x_0) < 0)$$

erfüllt ist, dann hat f in x_0 ein lokales Minimum (Maximum). x_0 ist dann lokale Minimal- (Maximal-)Stelle.

Beweis. Betrachte $f''(x_0) > 0$. Nach dem Satz von Taylor gibt es ein $\xi \in (x, x_0)$ oder (x_0, x) mit

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + \underbrace{f'(x_0)(x - x_0)}_{=0} + \frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2 \\ &= f(x_0) + \underbrace{\frac{1}{2}f''(\xi)(x - x_0)^2}_{>0, \text{ nahe } x_0} \end{aligned}$$

Es folgt $f(x) > f(x_0)$ für alle x in einer Umgebung von x_0 . Also liegt bei x_0 ein lokales Minimum vor. $\square$



Monotonie

Satz 10.4 (Monotonie und Vorzeichen der Ableitung). *Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und sei $J \subset I$.*

- Falls

$$f'(x) \geq (>)0 \quad \text{für alle } x \in J,$$

dann ist f auf J (streng) monoton wachsend.

- Falls

$$f'(x) \leq (<)0 \quad \text{für alle } x \in J,$$

dann ist f auf J (streng) monoton fallend.

Beweis. Betrachte den Fall monotonen Wachstums. Andere Fälle sind analog. Sei $f'(x) \geq 0$ auf J und $z, x \in J$ mit $z < x$. Der Mittelwertsatz liefert Existenz eines $\xi \in (z, x)$ oder (x, z)

$$\frac{f(x) - f(z)}{x - z} = f'(\xi) \geq 0$$

also $f(x) \geq f(z)$. Da $z < x$, folgt f monoton wachsend. $\square$

Links- und Rechtskurven

Bemerkung 10.5 (Vorzeichen der zweiten Ableitung bestimmen Links- oder Rechtskurve). Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal differenzierbar und sei $J \subset I$.

- Falls f' auf J streng monoton wächst, d.h. $f''(x) > 0 \forall x \in J$, dann macht der Graph von f eine Linkskurve.
- Falls f' auf J streng monoton fällt, d.h. $f''(x) < 0 \forall x \in J$, dann macht der Graph von f eine Rechtskurve.

Definition 10.6 (Wendepunkt). Den Wechsel von Links- auf Rechtskurve oder Rechts- auf Linkskurve in x_0 nennt man Wendepunkt

Lemma 10.7. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ zweimal stetig differenzierbar und habe bei x_0 eine Wendestelle. D.h. $\exists \epsilon_0 > 0$, sodass $\forall 0 < \epsilon < \epsilon_0$ folgt

$$f''(x_0 - \epsilon) < 0 < f''(x_0 + \epsilon)$$

oder

$$f''(x_0 + \epsilon) < 0 < f''(x_0 - \epsilon).$$

Dann gilt

$$f''(x_0) = 0.$$

Beweis. Da f'' stetig auf I liefert Nullstellensatz die Behauptung. $\square$

Asymptoten

Definition 10.8 (Grenzverhalten im Unendlichen). Sei f eine Funktion. Eine Gerade $y = \alpha x + \beta$ heißt Asymptote von $f(x)$ für $x \rightarrow \pm\infty$, falls gilt

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (f(x) - \alpha x - \beta) = 0$$

Definition 10.9. Punkte der Kurvendiskussion Feststellung des qualitativen und quantitativen (Werte-)Verhaltens einer gegebenen Funktion f mit Skizze des Graphen von f . Wir untersuchen:

1. Maximaler Definitionsbereich und Wertebereich
2. Symmetrien
3. Pole
4. Asymptotisches Verhalten an den Rändern des Definitionsbereiches
5. Nullstellenbestimmung
6. Bestimmung der (lokalen) Extrema
7. Bestimmung der Wendepunkte
8. Skizze des Graphen

Beispiel (Kurvendiskussion). Sei $f(x) = 2((\ln x)^2 - 1)$.

1. Maximaler Definitionsbereich ist $D = \{x \in \mathbb{R} : x > 0\}$, Wertebereich $W = \{y \in \mathbb{R} : y = f(x) \text{ für ein } x \in D\} = [-2, \infty)$
2. Keine Symmetrie

3. Keine Polstelle

4. Asymptotisches und Rand-Verhalten:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$$

5. Nullstellen: $f(x) = 0 \Leftrightarrow (\ln x)^2 = 1 \Leftrightarrow x = e$ oder $x = \frac{1}{e}$.

6. Es gilt

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{4 \ln x}{x} \\ f''(x) &= \frac{4}{x^2} - \frac{4 \ln x}{x^2} \\ &= \frac{4(1 - \ln x)}{x^2} \end{aligned}$$

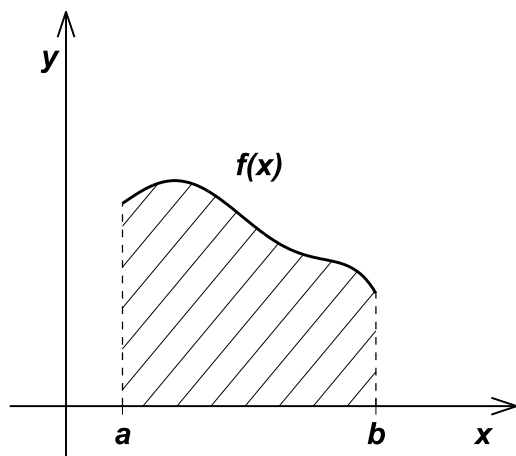
Es folgt $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Somit kann es höchstens eine lokale Extremstelle geben. Da $f''(1) = 4 > 0$ folgt, dass $x = 1$ lokale Minimalstelle ist und $f(1) = -2$ lokales Minimum. Aufgrund des asymptotischen Verhaltens ist $x = 1$ damit auch die globale Minimalstelle.

7. Da $f''(x) \geq 0 \forall x \in D$ gibt es keine Wendestelle.

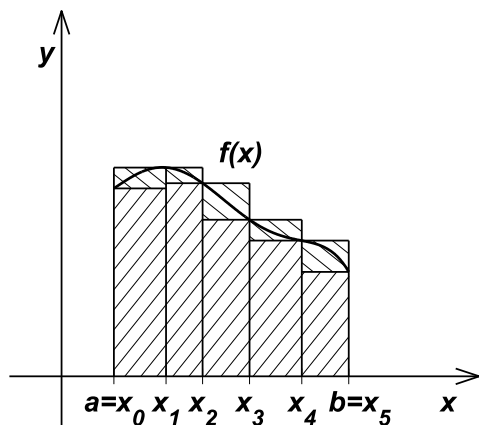
11 Integration

Integration - Verschiedene Sichtweisen

- (A) Sei $x > x_0$ und $f(x_0)$ bekannt. Bestimme $f(x)$ durch „Aufsummieren“ der Änderung von f in x , sprich $f'(x)$.
- (B) Berechne den Flächeninhalt zwischen graph f und der x -Achse.
- (C) „Umkehrung der Differenziation“.



Fläche von f auf $[a, b]$



Zerlegung in Teilflächen, Approximation

Integration

Bemerkung 11.1 (Approximation der Fläche unter dem Graphen von f).

- Sei $I = [a, b]$ und $x_0, x_1, x_2, \dots, x_n$ beliebig in I gewählte Punkte mit

$$Z : a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

- Die Menge der so gebildeten Teilintervalle

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n]$$

heißt Zerlegung Z des Intervalls $[a, b]$.

- $|Z| := \max \{\Delta x_i := x_{i+1} - x_i, i = 0, \dots, n-1\}$ heißt Gitterweite bzw. Feinheit der Zerlegung.
- Falls f beschränkt ist, existiert auf allen Teilintervallen obere und untere Schranke

$$M_i := \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x) \quad m_i := \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x).$$

- Über dem Intervall $[x_{i-1}, x_i]$ kann ein "unteres" Rechteck mit dem Flächeninhalt $m_i \Delta x_i$ und ein „oberes“ Rechteck mit dem Flächeninhalt $M_i \Delta x_i$ gebildet werden.
- Summation über i ergibt

$$S_f(Z) := \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad \text{die Obersumme von } f \text{ bezüglich } Z, \text{ und}$$

$$s_f(Z) := \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad \text{die Untersumme von } f \text{ bezüglich } Z.$$

Riemann Summen

Bemerkung 11.2. Gegeben $F(a)$ und $F'(x) =: f(x)$ für $x \in (a, b]$. Finde $F(x)$.

- Sei $Z : a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ Zerlegung von $[a, b]$. Wende den Mittelwertsatz sukzessive auf den Teilintervallen der Zerlegung an:

$$F(x_1) = F(x_0) + F'(\xi_1)(x_1 - x_0),$$

$$F(x_2) = F(x_1) + F'(\xi_2)(x_2 - x_1) = F(x_0) + F'(\xi_1)(x_1 - x_0) + F'(\xi_2)(x_2 - x_1), \dots$$

$$F(x_n) = F(x_{n-1}) + F'(\xi_n)(x_n - x_{n-1}) =$$

$$F(x_0) + F'(\xi_1)(x_1 - x_0) + F'(\xi_2)(x_2 - x_1) + \dots + F'(\xi_n)(x_n - x_{n-1}).$$

Dabei gilt $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i)$ und $F'(x_i) = f(x_i)$. Nach Konstruktion gilt auch $m_i \leq f(\xi_i) \leq M_i$ und deshalb auch für $x = b$ und $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$

$$F(b) = F(a) + \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \text{ mit } s_f(Z) \leq \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq S_f(Z).$$

- Die Summe $R(Z) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ heißt Riemann'sche Summe bezüglich der Zerlegung Z .

Ober-/Unterintegral

Bemerkung 11.3 (Eigenschaften von Ober- und Untersummen).

- Bei immer feiner werdenden Zerlegungen werden die Obersummen im Allg. immer kleiner und die Untersummen immer größer.

$$\bar{I}_f := \inf_Z S_f(Z), \quad \text{genannt Oberintegral von } f,$$

$$\underline{I}_f := \sup_Z s_f(Z), \quad \text{genannt Unterintegral von } f.$$

Dabei bedeutet $\inf_Z$ und $\sup_Z$, dass das Supremum bzw. Infimum über der Menge aller Zerlegungen gebildet wird.

- Sind Z_1 und Z_2 zwei beliebige, unterschiedliche Zerlegungen des Intervalls $[a, b]$, dann kann man eine verfeinerte Zerlegung Z aus den Durchschnitten der Teilintervalle von Z_1 und Z_2 bilden. Es gilt dann

$$s_f(Z_1) \leq s_f(Z) \leq R(Z) \leq S_f(Z) \leq S_f(Z_2), s_f(Z_2) \leq s_f(Z) \leq R(Z) \leq S_f(Z) \leq S_f(Z_1).$$

- Konsequenz: Für beliebige Zerlegungen Z_1, Z_2 gilt

$$s_f(Z_1) \leq S_f(Z_2) \quad \text{und} \quad s_f(Z_2) \leq S_f(Z_1)$$

ist. Daher ist die Menge der Obersummen nach unten beschränkt, und die Menge der Untersummen nach oben.

- Daraus folgt die Existenz von $\bar{I}_f$ und $\underline{I}_f$ und

$$\underline{I}_f \leq \bar{I}_f, \text{ sowie } \underline{I}_f \leq R(Z) \leq \bar{I}_f.$$

Riemann Integrierbarkeit

Definition 11.4 (Riemann integrierbare Funktionen). Eine auf $[a, b]$ beschränkte Funktion f heißt im Intervall $[a, b]$ Riemann-integrierbar, falls das Unter- und Oberintegral von f übereinstimmen, also

$$\underline{I}_f = \bar{I}_f.$$

Der gemeinsame Grenzwert $\bar{I}_f = \underline{I}_f$ wird bestimmtes Riemann'sches Integral von $f(x)$ über $[a, b]$ genannt und mit

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

bezeichnet. a heißt untere und b obere Integrationsgrenze und $[a, b]$ wird Integrationsintervall genannt. x heißt Integrationsvariable und $f(x)$ Integrand.

Satz 11.5. Für jede beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt: f ist genau dann integrierbar, wenn jede Folge Riemann'scher Summen $R(Z_k)$ von f , bei denen die Feinheiten $|Z_k|$ der zugehörigen Zerlegungen gegen Null streben und die Punkte ξ_i in den Teilintervallen von Z_k beliebig gewählt werden, gegen denselben Grenzwert konvergiert. Dieser Grenzwert ist dann gleich $\int_a^b f(x) dx$, d.h.

$$\lim_{k \rightarrow \infty} R(Z_k) = \int_a^b f(x) dx.$$

Riemann-Integral - Rechenregeln

Satz 11.6. Seien f und g integrierbare Funktionen auf dem Intervall $[a, b]$, $a < c < b$ und $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, dann gilt

- $\int_a^b (c_1 f + c_2 g) dx = c_1 \int_a^b f dx + c_2 \int_a^b g dx$,
- $\left| \int_a^b f dx \right| \leq \int_a^b |f| dx$,
- $\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx$,
- $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b] \quad \Rightarrow \quad \int_a^b f dx \geq 0$,
- Ist f auf $[a, b]$ stetig und $f(x) \geq 0 \quad \forall x \in [a, b]$, sowie $\int_a^b f dx = 0$, dann folgt $f \equiv 0$.

Stetigkeit, Monotonie

Satz 11.7 (Monotonie $\Rightarrow$ Integrierbarkeit). Eine auf $[a, b]$ monotone Funktion ist integrierbar.

Satz 11.8 (Stetigkeit $\Rightarrow$ Integrierbarkeit). Eine auf $[a, b]$ stetige Funktion ist integrierbar.

Das gilt auch für stückweise stetige Funktionen, die auf $[a, b]$ mit Ausnahme endlich vieler Sprungstellen stetig sind.

Mittelwertsatz der Integralrechnung

Satz 11.9 (Mittelwertsatz der Integralrechnung). Sind die Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und ist $g(x) > 0$ für alle $x \in (a, b)$, so existiert ein $\xi \in (a, b)$ mit

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx.$$

Insbesondere ergibt sich für $g \equiv 1$, dass

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

Stammfunktion

Satz 11.10. Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und $a \in I$. Für ein $x \in I$ sei

$$F(x) := \int_a^x f(t) dt.$$

Dann ist die Funktion $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ differenzierbar und es gilt $F' = f$.

Beweis. Sei $h \neq 0$, dann gilt

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \left(\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Nach dem Mittelwertsatz der Integralrechnung existiert ein $\xi_h \in [x, x+h]$ oder $[x+h, x]$ mit

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = hf(\xi_h).$$

Da $\xi_h \xrightarrow{h \rightarrow 0} x$ und f stetig, folgt

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (hf(\xi_h)) = f(x).$$

□

Definition 11.11 (Stammfunktion). Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ eine auf dem Intervall I definierte reellwertige Funktion. Eine differenzierbare Funktion $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft

$$F' = f$$

heißt Stammfunktion von f .

Bemerkung 11.12. Stammfunktionen sind nur bis auf Konstanten festgelegt, d.h. mit F ist auch $F + c$ für $c \in \mathbb{R}$ Stammfunktion zu f .

Satz 11.13 (Fundamentalsatz der Differential- und Integralrechnung). *Ist F Stammfunktion einer auf einem Intervall I stetigen oder Riemann-integrierbaren Funktion $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, so gilt für beliebige $a, b \in I$*

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) =: [F(x)]_a^b.$$

Beweis. Für $x \in I$ sei

$$F_0(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Sei F eine beliebige Stammfunktion, dann gilt für ein $c \in \mathbb{R}$, dass $F - F_0 = c$. Deshalb ist

$$F(b) - F(a) = F_0(b) - F_0(a) = F_0(b) = \int_a^b f(t) dt.$$

□

Bemerkung 11.14. Obiger Satz motiviert die Schreibweise

$$\int f(x) dx = F(x),$$

welche aber nur symbolisch zu verstehen ist, da F nur bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt ist.

Substitutionsregel

Satz 11.15 (Substitutionsregel). *Sei J Intervall mit $[a, b] \subset J$ und $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Weiter sei $\phi : [a, b] \rightarrow J$ stetig differenzierbar mit $\phi([a, b]) \subset J$. Dann gilt*

$$\int_a^b f(\phi(x))\phi'(x) dx = \int_{\phi(a)}^{\phi(b)} f(t) dt.$$

Ist ϕ zusätzlich invertierbar, so gilt auch die Umkehrung

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \int_{\phi^{-1}(\alpha)}^{\phi^{-1}(\beta)} f(\phi(t))\phi'(t) dt.$$

Beweis. Durch Anwendung der Kettenregel der Differenzialrechnung. □

Satz 11.16 (Partielle Integration). *Für zwei auf einem Intervall I stetig differenzierbare Funktionen u und v ist $u \cdot v$ eine Stammfunktion von $(u \cdot v)' = u'v + uv'$ und es gilt*

$$\int_a^b u'(x)v(x) dx = [(u(x)v(x))]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx.$$

Beweis. Durch Anwendung der Produktregel der Differenzialrechnung. □

Bemerkung 11.17.

- Nicht jedes Integral lässt sich explizit “lösen”, d.h.
- Nicht jede (integrierbare) Funktion besitzt “einfache” Stammfunktion bzw.
- manche Stammfunktionen lassen sich nicht durch Komposition von elementaren Funktionen darstellen.

Beispiel. Ein sehr bekanntes Beispiel ist die Fehlerfunktion

$$\operatorname{erf}(x) := \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$$

Stammfunktionen - Beispiele

Beispiel.

$$\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx = -\cot(x) + C \quad \text{für } x \neq k\pi \text{ mit } k \in \mathbb{Z}$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin(x) + C \quad \text{für } |x| < 1$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx = \log\left(x + \sqrt{1+x^2}\right) + C$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx = \log\left|x + \sqrt{x^2-1}\right| + C \quad \text{für } |x| > 1$$

$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$\int \frac{1}{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \log\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C \quad \text{für } |x| \neq 1.$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C \quad \text{für } a \neq 0.$$

$$\int b^x dx = \frac{1}{\log(b)} b^x + C \quad \text{für } b > 0, b \neq 1.$$

$$\int \log(x) dx = x(\log(x) - 1) + C \quad \text{für } x > 0.$$

$$\int \log_b(x) dx = \frac{x}{\log(b)} (\log(x) - 1) + C \quad \text{für } b > 0, x > 0.$$

$$\int \sinh(x) dx = \cosh(x) + C$$

$$\int \cosh(x) dx = \sinh(x) + C$$

$$\int \tanh(x) dx = \log(\cosh(x)) + C$$

$$\int \coth(x) dx = \log(|\sinh(x)|) + C \quad \text{für } x \neq 0.$$